1	特記仕様書（1）	-

特記仕様書の適用　追補

a.各特記事項の適用に関するルールは、次による。
1)⊙印の付いたものを適用する。
2)※印は、他の選択肢に○印のない場合に適用する。ただし、※の内容が標仕の内容を示すものである場合は標仕として扱い、他の設計図書に異なる記載がある場合は、その記載を優先する。
3)⊗印は⊙印と同義とする。
4)⊙印と⊗印の両方が付いた場合は、両方とも適用する。

b.各章の章・節・項の番号は、公共建築協会編「民間(七会)連合協定工事請負契約約款に適合した　工事共通仕様書　令和5年版」(以下、「共仕」という。)及び国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編、機械設備工事編) 令和7年版」(以下、「改修標仕」という。)の当該番号に対応する。ただし、項番号の頭に“標”を付したものは、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和7年版」(以下、標仕という)の当該項番号に対応する。

c.章、節、項のタイトル部分に示される注記の意味は、次による。なお、□はその章、節又は項の全体に対する注記を示し、[ ]は、それを付された項目(号)のみに対する注記を示す。次に例示する。なお、[付加M]等のように、M又はPの文字を付された注記も、その意味はMやPを付されていない注記と変わらない。
1) 置換 ：「共仕」、「改修標仕」の当該章、節、項の規定全体を、改修特記仕様書(以下、「改修特仕」という。)の当該規定と置換する。
2) [(b)(2)置換]：「共仕」、「標仕」の(b)(2)号の規定を、「改修特仕」の当該規定と置換する。特仕本文で置換内容を示した場合は、[置換]とする場合がある。
3) 付加 ：「共仕」、「改修標仕」に「改修特仕」の当該規定を新規追加する(新設の章、節、項)。
4) [付加]：「共仕」、「改修標仕」に「改修特仕」の当該規定を号単位で追加する。ただし「改修標仕」の当該号が明らかな場合は[(c)付加]のように表示することもある。
5) 追補 ：「共仕」、「改修標仕」にない当該規定を新規追加する(新設の章、節、項)。

d.「改修特仕」において、「共仕」又は「改修標仕」等の項番号を引用する場合は、“共仕[○. ○. ○]”、“改修標仕[○. ○. ○]”等と表記する。

e.「共仕」、「改修標仕」及び「改修特仕」において、「共仕」又は「改修標仕」の項番号等を引用している場合で、引用された「共仕」又は「改修標仕」の規定に対して「改修特仕」で追加、読替え等を行っている場合は、それらも併せて適用する。

f.特記事項に示す［表・・］［図・・］の番号は、「共仕」又は「改修標仕」の当該表又は図の番号を表す。

g.「改修標仕」及び「改修特仕」8章耐震改修工事の規定は、耐震改修工事のほか、それ以外の構造関連改修工事にも適用する。ただし、他の特記により適用を除外されるものは除く。

h.「改修特仕」12章シックハウス対応の特記内容と、他の部分の特記内容に相違がある場合は、他の部分の特記が優先する。また、「改修特仕」12章と「改修標仕」の各章の規定に相違がある場合は、「改修特仕」12章の規定が優先する。

第1編　一般共通事項

⊙第1編 一般共通事項については建築図の特記仕様書による

3.4 機械設備工事特記仕様書

改修標仕　第1編　一般共通事項　（機械）

改修標仕　第2章　仮設工事　（機械）

改修標仕　第2節　足場その他

2.2.1 足場
a.内部足場の種別
※脚立、可搬式作業台車等　・移動式足場(ローリンクタワー)
b.外部足場の種別
※脚立、可搬式作業台車等　・移動式足場(ローリンクタワー)
c.外部足場の防護シート等の設置及び種類
※設計図による　・不要　⊙メッシュシート　・防音シート　・防音パネル

2.2.2 工事用電力等
a.工事用電力
※既存設備使用(電力量計を設けて、仮設配電盤を設置　※有　・無)
b.工事用水
※既存設備使用(量水器を設けて、仮設配管を施し使用　※有　・無)

2.2.3 仮設間仕切り
a.仮設間仕切り　※設けない

改修標仕　第3節　監理者事務所、材料置場、その他の仮設物

2.3.1 監理者事務所
⊙第1編 一般共通事項については建築図の特記仕様書による

改修標仕　第3章　養生

改修標仕　第1節　一般事項

3.1.1 養生範囲
a.既存部分の養生範囲
※設計図による　⊙意匠図による
ただし、改修工事の着手に当たり、既存物(什器、備品等含む)の損傷等を防止するために、工事作業ごとに養生方法や養生範囲を計画した工事養生計画書を作成し、監理者の承認を受ける。また、養生で使用する材料見本を事前に監理者に提示し確認を受ける。

改修標仕　第2節　既存部分の養生

3.2.1 養生方法及び清掃
a.養生方法
・設計図による
※ビニル床シート、合板、プラスチック製養生ボード、養生シート、養生マット等の適切な方法で行う
b.固定された備品、机、ロッカー等の移動
※行わない　・行う(・設計図による　・　)
c.既存家具等の(固定された備品、机、ロッカー等含む)養生
※設計図による
・ビニル床シート　・プラスチック製養生ボード　・養生シート　・養生マット
d.機材搬入通路及び撤去機材搬出通路の養生
※床面等に合板、ビニル床シート等の適切な方法で養生し、工事終了後に清掃を行う

改修標仕　第4章　撤去

改修標仕　第1節　一般事項

4.1.1 共通事項
a.撤去前に内容物(冷媒・吸収液・廃油等)の回収を要する機器、配管
回収を要する機器、配管　※設計図による

4.1.2 撤去作業の安全対策
a.石綿含有建材の撤去作業
石綿含有建材の撤去作業は、改修標仕(建築工事編) 9章 環境配慮改修工事 1節 石綿含有建材の除去工事に従う。

改修標仕　第2節　施工

4.2.2 石綿含有パッキンの撤去
a.撤去するフランジ箇所
※設計図による
b.施工手順
※標仕による　・設計図による

4.2.5 撤去跡の補修及び復旧
a.壁付き機器、床置き機器、天井付け機器撤去跡の取付ボルト孔及び壁面、天井面の変色等の補修並びに床補修等。
※補修(穴埋め、既存仕上げ仕様)を行う　・
b.床、壁、天井等の撤去後の開口部の補修の方法及び仕上げの仕様
※現状復旧(開口閉塞、既存仕上げ仕様)を行う　・

改修標仕　第5章　発生材の処理等

改修標仕　第1節　発生材の処理

5.1.1 一般事項
a.発生材の処理
・発注者に引渡しを要するもの　・有(　)　※無
b.再利用
・現場において再利用を図るもの　・有(　)　※無
c.再資源化
・現場において再資源化を図るもの　・有(　)　※無
なお、再資源化を図るものと指定されたものは、分別を行い、所定の再資源化施設等に搬入した後、調書を作成して監理者に提出する。

5.1.2 産業廃棄物等
a.特別産業廃棄物の有無及び処理方法
・有(処理方法：　)　※無

第2編　共通工事

第1章　一般事項　（機械）

1.1.4 追補 機器・器具の配置・選定
a.配置・選定
1)機器及び器具は、性能や機能を損なわないことを確認しながら整然と配置し、操作及び点検を要するものは操作の容易な位置に設け、保守のために必要なスペースを確保する。
2)保守や点検の困難な場合は、架台やタラップ、高所作業時に安全帯を掛けられるフックを設けるなど保守の容易なように措置を講ずる。
3)機器及び器具は、石、タイル等の仕上材の目地割りや他の機器及び器具との関係を考慮し、かつ法規上の必要な寸法を確保する。
4)室内器具の標準取付け位置は、標準図による。

1.1.5 追補 基本設計条件
a.温湿度条件その他
外気、室内温湿度計算条件と許容変動値は次表による。
外気温湿度計算条件

地　域	外気温湿度計算条件	備　考
外気 地域：名古屋	(夏)　34℃DB　60%RH (冬)　0℃DB　50%RH	一般系統

b.室内温湿度計算条件と許容変動値

	温　度		湿　度		備　考
	温　度	許容変動値	湿　度	許容変動値	
食堂	(夏)　26℃DB	-	50%RH	-	
	(冬)　20℃DB	-	50%RH	-	

※上記a,bは竣工図に記載の条件である。

第3節　総合試運転調整等　追補

※標仕（機械）の第1編 第1章の1.5.6総合試運転調整等の項目を適用する。

1.5.6.3 総合試運転調整
a.総合試運転調整項目
各設備における装置全体が設計図書の意図した機能を満足させることを目的とし、各設備における装置全体の施工完了時に、設計図書に示された目標値等と照合しながら、次の項目について各機器相互間の総合試運転調整を行う。
1)風量調整、水量調整、水圧調整、室内外空気の温湿度測定、騒音測定を行う。
2)末端水栓での水質測定(飲料水)を行う。
地方公共団体の条例の定めがある場合は、その定めによる。
9)その他
⊙室内気流及び塵あいの測定(測定範囲:食堂　)
10)測定計器の校正を行い、測定及び調整は、関係法規に基づき行う。
現場風量測定は、[SHASE-S117-2017]、室内騒音測定は、[SHASE-S119-2017]により測定する。
総合調整完了後、機器等の運転状態の記録表及び系統ごとに各測定結果をまとめた測定報告書を発注者及び監理者に提出する。測定報告書には測定器名、測定日時及び測定者名を記入し、測定点を示した図面を添付する。又、(一財) 日本建築設備・昇降機センターの「建築設備定期検査業務基準書」に準拠した「検査結果表」をまとめ報告書として発注者及び監理者に提出する。

第4節　シックハウス対応　追補

1.4.1 室内空気質対応に関連する法令・基準の適用
a.法令・基準の適用
※建築基準法
・住宅の品質確保の促進等に関する法律(住宅品確法)
・建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)
・学校環境衛生基準(文部科学省)
b.室内濃度
居室の室内空気質における揮発性有機化合物の室内濃度は厚生労働省の指針値をクリアする。

1.4.2 シックハウス対応を行う範囲
a.対応を行う範囲
※適用法令等による範囲

1.4.3 測定濃度値と引渡し条件
a.引渡し条件
※測定化学物質濃度がすべて指針値以下であることを、引渡し条件とする。測定化学物質濃度のいずれかが指針値を超える場合、低減対策を施したのち、再測定して、すべての濃度が指針値以下であることを確認したのち引き渡す。

1.4.4 塗料
a.屋内に用いる塗料は、水性系でホルムアルデヒドの放散量等級がF☆☆☆☆のものとする。またトルエン、キシレン及びエチルベンゼンは放散しないか、放散が極めて少ないものとする。やむを得ず、これらの物質を含むものを使用する場合は、その使用量が最小限に抑えられたものとし、十分に枯らし期間を設けるなど、改善措置を講ずる。

1.4.5 接着剤
a.各所に用いる接着剤は、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンを含まないものとする。また接着剤に含まれる可塑剤は、フタル酸ジ-n-ブチル、フタル酸ジ-2-エチルヘキシルを含有しない難揮発性のものとする。ただし、設計図又は特仕の指定によりエポキシ樹脂系接着剤を使用する場合は、これらの物質の使用量が最小限に抑えられたものとし、十分に枯らし期間を設けるなど改善措置を講ずる。

1.4.6 内装施工後の室内空気質測定
a.測定の要否　・行う　※行わない(建築工事で行う測定に協力する)
測定後、速やかに報告書を監理者に提出する。
b.実施時期　※建築図による
c.報告書部数　※建築図による
d.測定対象物質　測定箇所　※建築図による
e.採取・測定方法　※建築図による

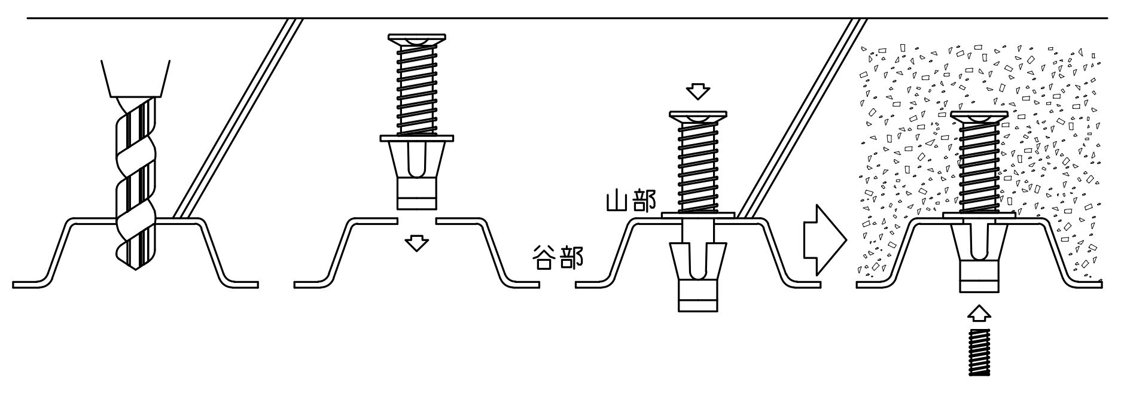
1.4.7 改善措置
a.ホルムアルデヒド及びVOC等の室内濃度測定の結果、建築物の要求品質をクリアできていない物質がある場合は、発注者及び監理者と協議のうえ、指針値クリアを達成するまで連続的な換気運転をする。又は、ベークアウトにより又は、ホルムアルデヒド、VOC等を吸着又は除去する材料を用いるなどの方法により、適切な改善措置を講ずる。

1.4.8 室内設備関連工事におけるシックハウス対応
a.室内設備関連工事については、建築・設備工事の発注区分にかかわらず、相互調整により次のシックハウス対応を行う。
b.室内における配管類、盤、機器等の塗料及び接着剤は、露出及び隠ぺい部分ともにホルムアルデヒド、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンを含まないものとする。また、接着剤に含まれる可塑剤は、フタル酸ジ-n-ブチル、フタル酸ジ-2-エチルヘキシル等を含有しない難揮発性のものとする。やむを得ずこれらを含むものを使用する場合は、その使用量が最小限に抑えられたものとし、十分に枯らし期間を設け、換気するなどの措置をとる。

第6節　インサート及びアンカー　追補

1.6.1 材料
a.アンカー金物の品質は次による。
1)基礎ボルトは、JIS B 1178による。
2)インサート金物は、鋼製又は鋳鋼製で錆止め処理を施したものとする。ただし、暗渠(床下ピット、トレンチ等)、多湿箇所、基礎免震層等ではステンレス製とする。
3)あと施工金属系アンカーボルトのボルト部は、JIS G 3101、JIS G 3112又はこれらと同等以上の品質を有するものとする。金属系アンカーボルトの定着部（スリーブ）は、JIS G 3101、JIS G 3123又はこれと同等以上の品質を有するものとする。
4)あと施工接着系アンカーボルトのボルト部は、JIS G 3101、JIS G 3112又はJIS G 4051による。固着剤は、エポキシ系樹脂、ポリエステル系樹脂又はセメント系とする。
5)腐食のおそれのある暗渠(床下ピット、トレンチ等)、多湿箇所、基礎免震層等で使用するアンカー金物は、上記によらずステンレス製(SUS304又はSUS316)とする。
b.アンカー金物の露出部は、錆止め処理を行う。
c.各章（構造特記仕様書を除く）における吊りボルト、アンカー等の径の表示は、必要な強度を確認したうえで、次の読み替えを可とする。
呼称M10　⇔　呼び径9
呼称M12　⇔　呼び径12
呼称M16　⇔　呼び径16

1.6.2 あと施工アンカー
a.原則としてあと施工アンカーは使用しない。
b.使用する場合には、工事の着手に先立ち施工計画書を作成し、監理者の承認を受ける。耐震計算書と施工状況を照合し、自主検査記録書を作成し監理者に提出する。
c.あと施工アンカーの性能試験及び施工後確認試験は、監理者に試験結果を報告する。
d.あと施工アンカーの施工管理には、工事内容に相応した施工の指導を行う施工管理技術者を置く。受注者は、日本建築あと施工アンカー協会の資格を有する者か、又はあと施工アンカーについて十分習熟し、かつ十分な技能及び経験を有する者が施工を行う。
e.あと施工アンカーの適用は、以下のとおりとする。
1)あと施工アンカーの選定は、日本建築センター「建築設備耐震設計・施工指針」2014年版、空気調和・衛生工学会「建築設備用あと施工アンカー SHASE-S 012」に準拠するとともに、日本建築あと施工アンカー協会(JCAA)の認証品を使用する。また、選定したあと施工アンカー製造者による実技講習会を開催し、受注者は使用するあと施工アンカーの製品知識と十分な技能を習得し施工する。また、許容引抜荷重の計算では、第一種、第二種軽量コンクリートが使用される場合は、一割程度裕度ある選定を行う。
2)あと施工金属拡張アンカーは、おねじ型(スリーブ打込み式、ウェッジ式)とする。やむを得ずめねじ型を使用する場合は、内部コーン打込み式とし、支持重量は20kg以下を原則とする。
3)あと施工接着系アンカーの固着剤は、カプセル方式を原則とし、耐薬品性・耐熱性等の施工条件を考慮して選定する。また、接着系アンカーは配管、ダクト、機器等の天井吊り下げ用及び重量の大きい機器、配管等を支持する壁付ブラケットの引抜力の掛るボルトに使用してはならない。
4)雨掛りとなるあと施工アンカー部分では、取り合い部分にシーリングを行い、止水処理を行う。
5)防水保護コンクリートへのあと施工アンカーは行わない。やむを得ずあと施工アンカーとする場合は、防水層、鉄筋、埋設配管類に対し損傷影響がない旨の資料を作成し、監理者の承認を受ける。
6)あと施工アンカーは、梁底に打ち込むことを禁止する。
7)コンクリート基礎にあと施工アンカーを打ち込む場合は、事前にコンクリート基礎の配筋状態を確認し、あと施工アンカーが配筋に当たらないようにする。
8)そのほか、改修標仕[第2編 第6章 インサート及びアンカー]に準拠して施工を行う。
9)上記原則以外のことを行う場合は、監理者と協議する。
f.あと施工アンカーを使用する場所における埋込み配管等の探査の範囲及び方法は場所ごとに監理者と協議する。
g.重量機器類のアンカーは、先付アンカーを原則とする。
h.設備工事の共通支持部材用のアンカーボルトやインサートは、原則建築工事に依頼する。
i.配管、ダクト等の吊り用共通支持架台等は、インサートを原則とする。
j.合成スラブ構造用デッキプレートにインサート及びあと施工アンカーを取付ける場合は、原則下図のようにデッキプレートの割付図を確認しデッキプレートの山部に取付ける。



k.床型枠用鋼製デッキプレート（フラットデッキ)のリブからは、配管、ダクト、機器用等の荷重を支持しない。

改修標仕　第2編　共通工事

改修標仕　第1章　一般共通事項

改修標仕　第2節　機器及び機器付属盤

1.2.1 一般事項
a.分割搬入機器
※なし　・あり(対象機器：　)
b.分割搬入機器の試験
※機器製造者及び受注者が必要と認めた項目　・その他(　)
c.分割搬入機器の保管、保存方法
⊙製造者の指定方法　・設計図による　・

第2章　配管工事

第1節　配管材料

2.1.2 管及び継手
a.管材
(空調用)

冷媒		・銅及び銅合金の継目無管 ⊙断熱材被覆銅管 ・冷媒用被覆アルミニウム合金管	APEA1001：2021
排水		・配管用炭素鋼鋼管　（白管） ・硬質ポリ塩化ビニル管 ⊙排水・通気用耐火二層管	VP
	屋外露出(駐車場部)	⊙高耐候性硬質ポリ塩化ビニル管	

注1) 管及び管継手は、流体の用途及び最高使用圧力、最高使用温度に適応したものを使用する。

(衛生用)

用途		管材料	備考
給水	一般部分	⊙水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VA (屋外・駐車場部はVD)
	器具接続部	⊙水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ・一般配管用ステンレス鋼鋼管	SGP-VA SUS 304
給湯		⊙一般配管用ステンレス鋼鋼管 ・ポリブテン管	SUS 304
排水	汚水一般部	⊙排水・通気用耐火二層管 ・排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ・硬質ポリ塩化ビニル管	DVLP VP
	屋外露出	・高耐候性硬質ポリ塩化ビニル管	駐車場部含む
通気	通気一般部	⊙排水・通気用耐火二層管	

注1) 管及び管継手は、流体の用途及び最高使用圧力、最高使用温度に適応したものを使用する。
注2)排水管に排水・通気用耐火二層管を使用する場合、通気管も排水・通気耐火二層管を使用する。通気管に排水・通気用耐火二層管を使用する場合、排水管も排水・通気耐火二層管を使用する。その範囲は、建築設備設計・施工上の運用指針2024年版「図1-19-3 耐火二層管の配管例図」に準ずる。

b.ステンレス鋼鋼管継手の種類
2)60Su以下
・突合せ溶接式(ただし、工場加工に限定する)　・ハウジング形管継手
・フランジ(・ルーズフランジ　・管端つば出し　・　)
※メカニカル形管継手(SAS 322 2016認定品)
(※拡管式　・　)
なお、ゴムパッキンの材質は、ふっ素ゴム、水素化ニトリルゴム等の耐熱性能、耐塩素性能、浸出性能等に優れた材質とする。
また、メカニカル形管継手を使用する場合は、製造者の施工要領書をもとに施工計画書を作成すると共に施工講習会を受講した作業者が施工を行う。

第2節　配管付属品

2.2.1 一般用弁及び栓
a.弁の使用区分

系統名	呼称	寸法区分	規格番号	耐圧
給水	仕切弁	50A以下	JV5（管端防食）	・5K　⊙10K　・16K　・20K
	逆止弁	50A以下	JV5（管端防食）	・5K　⊙10K　・16K　・20K
給湯	仕切弁	50A以下	JV-8	・5K　⊙10K　・16K　・20K
	逆止弁	50A以下	JV-8	・5K　⊙10K　・16K　・20K

b.一般用弁及びゴムシートの選定
1)一般用弁選定は、使用流体の温度、耐圧、配管材質、制御目的、操作性、施工状況等を考慮して適切な弁類を選定する。また、弁類のゴムシート及びガスケットは、使用流体の温度、耐圧、水質等により適切な材質のものを選定する。
2)弁類選定表を配管工事施工計画書にまとめて、監理者の承認を受ける。

[付加] d.その他
1)結露のおそれがあるバルブ類はロングネック仕様とするか、結露防止機能付バルブとする。
4)ゴムシートの材質は給水用はEPDM(エチレンプロピレンゴム)とする。

着工	.　.	.　.	
竣工	.　.	.　.	
監理		.　.	
		.　.	
施工		.　.	
		.　.	

惠本　涼太郎　一級建築士
山上　直哉　一級建築士
羽部　裕子　一級建築士
稲垣　美江　一級建築士

日建設計

2026・03・27

検図者：鈴木宏昌

椙山女学園／星が丘キャンパス
大学会館食堂リニューアル工事

機械設備特記仕様書（1）

機　01 －01

J－ 241226 － A

1　特記仕様書（2）　-

2.2.7 伸縮管継手
2.2.7.1 鋼管用

a.鋼管用伸縮管継手の種別
　⊙ベローズ形（・単式　・複式）　・スリーブ形（・単式　・複式）　・設計図による

2.2.27　付加　スリーブ

a.材種・規格等
　・設計図による
　※下表による（設計図に記載がある場合を除く）

表　型枠に設ける配管用等のスリーブの使用箇所と材料

使用箇所	材料
屋内一般部	※溶融亜鉛めっき鋼板製又は硬質ポリ塩化ビニル管 ・鋼管（白管）
屋内外一般部（柱梁以外で開口補強が不要な200mm以下のもの）	※紙製仮枠（取り除き） ・

注1）溶融亜鉛めっき鋼板製の円形スリーブは、原則として、筒形の両端を外側に折り曲げてつばを設ける。円筒部を両方から差し込む伸縮形も可とする。
注2）防火区画等の貫通部は、硬質ポリ塩化ビニル管は用いない。また紙製仮枠の場合は必ず取り除く。

1)工事の着手に先立ち建・電・機の共通の施工計画書、施工図を作成し、監理者の確認を受ける。
2)スリーブ及び止水材等の仕様は、施工部位、工種により適切な材料、形状の物を使用する。
3)外壁等の防水処理において、土に接する外壁等の貫通部は、漏水のないように施工する。

第4節　配管施工の一般事項

2.4.1 一般事項

[付加] c.機器接続部の配管
　機器接続部の金属材料と配管材料のイオン化傾向が大きく異なる場合(鋼とステンレス、鋼と銅等)は、絶縁継手を使用し絶縁を行う。

[付加] d.その他一般事項
2)床を貫通する場合、スリーブは床上100mmまで立ち上げることを原則とする。ただし、床転がし配管の場合はこの限りではない。
3)地下階外壁面には、支持用の埋込みボルトを取り付けてはならない。
4)配管工事終了後はフラッシングにより管内の清掃を行い工事中の配管シール残材、溶接片、塵あいなどを除去する。ストレーナの内部金網のメッシュ数を順次変えて行う。
フラッシングは、水道事業者の供給する水を使用する。フラッシングの方法と判定基準は、次表のとおりとする。

空気調和設備

配管用途	フラッシング方法	判定基準
給水・給湯配管	流水、換水により管内洗浄を行う。	イ、ロ
排水・通気配管 空調ドレン	通水による管内洗浄を行う。	ハ

衛生設備

配管用途	フラッシング方法	判定基準
給水・給湯配管	流水、換水により管内洗浄を行う。	イ、ロ
排水・通気配管 空調ドレン	通水による管内洗浄を行う。	ハ

判定基準
イ.上水・給湯管は、末端給水栓において遊離残留塩素が0.2mg/L以上検出されるまで消毒を行う。引渡し時には水質検査表を提出する。
ロ.雑用水管は、末端検水栓において遊離残留塩素が0.1mg/L以上であること。引渡し時には水質検査表を提出する。
ハ.ごみ、配管施工残渣、ほこり、詰り等がないこと。
ニ.ストレーナメッシュ、フィルター等にごみ、配管施工・接合材残渣等がないこと。
ホ.濁度5以下であること。
ヘ.日本冷凍空調工業会JRA-GL02 1994で規定してる水質基準を遵守していること。
ト.配管端口に白ウエスを当てて異物、水分がないこと。
チ.ストレーナメッシュにごみ、配管溶接時の残渣等がないこと。

5)ステンレス鋼管の溶接接合において、分岐箇所をバーリング加工する場合は、現場での加工を禁止する。バーリング加工は専門加工業者が工場にて行う。専門加工業者の会社経歴書、実績表等を監理者に提出する。また、工場でのバーリング加工は、空気調和衛生工学会の「建築設備用ステンレス鋼鋼管のプレハブユニットSHASE-S 014-2014」の「表10ーバーリング加工における母管及び分岐管の厚さ・管径の適用範囲」により加工を行う。
10)ステンレス鋼鋼管の施工上の注意事項
イ.コンクリート壁・床への埋込み、スリーブ貫通部及びその他躯体との絶縁箇所には、プラスチックテープを 1/2重ね2回巻きする。
ロ.ステンレス鋼鋼管の保温外装、亀甲金網、巻き線、菊座等が直接配管に接触しないよう施工する。
13)塩ビ系配管、樹脂系配管の支持方法は、Uバンド(ゴムシート付)を使用するか、やむを得ずUボルトを使用する場合は、配管と支持金具が直接接触しないようにゴム等の緩衝材を設け施工する。又、Uバンド、Uボルトの締め過ぎに注意する。
15)吐水口空間、排水口空間の設置位置図を作成し、配管工事が完了後、設置位置図に基づき吐水口空間、排水口空間が確認できる施工写真を自主検査記録書として監理者に提出する。
16)配管、配線の防火区画等の貫通部防火措置工法（国土交通省大臣認定工法）の施工場所がわかる位置図を作成し、配管・配線工事が完了後、貫通部防火措置工法の施工場所が認定書通り施工できていることを確認できる施工写真を自主検査報告書として監理者に提出する。なお、貫通部防火措置工法は、貫通部の構造や配管種別、及び口径等に適合した工法を選定する。

[付加] h.誤接続配管の防止対策
1)空調、衛生配管の施工計画書では、各配管の誤接続防止対策の要領を記載する。
2)空調配管では、冷水、温水配管、往管、還管等が誤接続しないよう施工図での確認、施工中の配管工事では配管用途、系統別の識別表示、水圧試験等をもとに誤接続防止対策を行う。
3)給水配管(飲料水)は、雑用水配管、井水配管等と誤接続配管しないよう施工図の確認、施工中の配管工事では配管用途、系統別の識別表示、色水による通水試験等により誤接続防止対策を行う。
4)分流式下水道では、汚水管と雨水管を誤接続しないよう施工図での確認、施工中の配管工事では配管用途、系統別確認、通水試験等をもとに誤接続防止対策を行う。

2.4.6 冷媒配管

a.冷媒配管の接合
1)冷媒配管の接合は、以下とする。
　（・ろう付け接合　⊙ねじ接合継手(ISO14903適合)　・　　）
　ただし、改修工事においては、火無し工法とする。

[付加] b.冷媒配管
1)冷媒配管を屋外機に接合する場合、閉鎖弁の結露水が断熱材と冷媒配管のすき間に流れ込まないように断熱材端部を耐熱性コーキング材等(120℃以上)で止水対策を行う。
4)屋外における冷媒配管工事は、雨天時及び降雪時は、原則として行わない。
5)真空引き作業は(一社)日本冷凍空調工業会の「真空引き作業要領」に準拠する。
6)冷媒配管の真空引き(真空乾燥)には、十分な時間を掛け冷媒配管内の乾燥度を確保する。真空引きの作業時間は下記とする。
　真空到達後の真空ポンプ運転継続時間　（※1時間以上　・（　）時間以上）
　真空ポンプ停止後の真空計確認までの時間（※1時間以上　・（　）時間以上）
　　上記の間、真空計の圧力が下がらないことを確認すること。
　真空計の仕様　（※デジタル式　・アナログ式　・ハイブリッド式）

[付加] c.冷媒ガス(フロン類)漏えい検査
1)フロン排出抑制法に準拠し、熱源機、空調機類等の冷媒ガス配管工事完了後、冷媒ガス漏えい検査を実施する。外観検査とともに漏えい検査は発泡液法、漏えい検知器を用いた方式、蛍光剤法等により冷媒ガスの漏えいがないことを確認し、冷媒ガス漏えい検査報告書を発注者及び監理者に提出する。特にフレア継手、バルブ、電磁弁、フランジ廻りを重点的に冷媒ガス漏れ検査を実施する。なお、発泡液、検知液、蛍光剤は冷媒配管に影響のないものを使用する。

[付加] d.冷媒ガス(フロン類)の充填に関する提出書類
1)第一種フロン類充填回収業者の登録通知書、同充填証明書の写しを発注者、監理者に提出する。

2.4.7　付加　給水配管

a.枝管の取出し
1)枝管の取出しは、上方向に給水する場合は上取出し、下方向に取り出す場合は下取出しとする。
c.設備機器、器具に給水管を接続する場合は、吐水口空間の確保、逆流防止器具設置等により、適切な逆流防止対策を講ずる。

2.4.8　付加　排水及び通気配管

a.一般事項
1)空調ドレン横走り配管は先下り勾配1/100以上を確保し、塩化ビニル系の配管の場合は中だるみのないように支持する。通水テスト及び清掃が可能なように要所に掃除用プラグを設ける。又、空調用ドレンホース等と機器本体のドレン排水管との接続は、ホースバンドにより締付けて施工する。空調用ドレンホースを空調用ドレン横引き配管に接続する場合は、45度以上上部から接続する。
2)ドレン配管用継手は、45度WY継手、90度WY継手を使用してはならない。
3)天吊形又は壁掛形機器の場合は、室内ユニットのドレン出口と横走り管とは50mm以上差をつけて接続する。やむを得ずドレンアップによる場合は、ドレンアップ管をドレン横走り主管の上部側に接続する。
4)空調ドレン管の最終端末は、二重トラップとならないように排水トラップを設け、臭気、害虫の発生するおそれのない箇所に放流するか、封水が切れても汚染空気、臭気、害虫等が上がらない乾式トラップ等を設ける。

b.排水管の清掃用冶具挿入用掃除口の設置
1)排水横主管の清掃用冶具挿入用掃除口の取付間隔は、排水管の管径が呼び径100以下の場合は15m以内、呼び径125以上の場合は20m以内とする。

c.空調機用トラップの形式
　・設計図による　・配管トラップ　・ドラムトラップ　⊙メカニカルトラップ
　・フロートボール式トラップ

d.空調機用トラップの設置位置
　※空調機、ファンコイルユニット、室内機等を含めて全数に設置
　（ドレンアップ機を除く）
　・ファンコイルユニット、室内機等の空調ドレン管の各階横引き主管に設置

f.排水口空間は、下表による。

間接排水管の管径	排水口空間[a] [mm]
25A以下[b]	最小　50
30A～50A	最小 100
65A以上	最小 150

注[a]：各種の飲料水貯水槽などの間接排水管の排水口空間は、上表にかかわらず最小150mmとする。
注[b]：管径25A以下の間接排水管は、機器に附属の排水管に限る。

2.4.9　付加　給湯配管

a.銅管及びステンレス鋼鋼管使用時の特記事項
1)中央式給湯配管で銅管を使用する場合は、管内面の点検のためにフランジ付短管を取り付ける。取付け箇所は貯湯タンク出入口管各1箇所、往き還り枝管各1箇所の計4箇所とし、取外しのため短管の前後に仕切弁を設ける。
b.ステンレス鋼鋼管のメカニカル形管継手を使用する場合の特記事項
1)メカニカル形管継手製造者の施工要領書をもとに施工計画書を作成し、監理者の承認を受ける。工事の着手前に配管工事を行う作業員は、メカニカル形管継手製造者の施工講習会を受講することとし、受講していない作業員の工事は禁止する。メカニカル形管継手のゴムパッキン（Oリング）部分の取扱には十分に注意し、ほこり、異物、傷等がないことを確認し、確実な施工（手締め、本締め、熱伸縮対策）を行う。

第5節　管の接合

2.5.3 塩ビライニング鋼管、耐熱性塩ビライニング鋼管及びポリ粉体鋼管

a.接合方法
　⊙転造ねじ接合(呼び径50以下のポリ紛体鋼管)

2.5.9 塩ビ管

a.接合方法
　※接着接合　・ゴム輪接合（　　）
b.伸縮に対応するために必要な個所に可撓性のある継手を設ける。設置個所及び設置方法は、塩化ビニル管・継手協会の技術資料及び採用メーカーの基準に準拠して施工を行う。

2.5.14 耐火二層管

a.伸縮継手の設置箇所
　※耐火二層管協会「伸縮継手の設置基準」に準ずる。　・　m間隔に設置する

2.5.15 溶接接合
2.5.15.12 溶接部の検査

a.溶接部の非破壊検査の種類及び抜取率
1)非破壊検査の適用　・する　※しない

2.5.16 異種管の接合

a.接続要領
　※標準図（異種管の接合要領）による　・
b.ステンレス鋼管との異種金属との接合
　ステンレス鋼管との異種金属との接合は、ステンレス協会 配管システム普及委員会平成27年9月「ステンレス鋼管と異種金属とを接続する場合の絶縁施工について(建築設備配管編)」に準拠する。異種金属のフランジ接合の場合、絶縁フランジ(管端防食継手)、絶縁スリーブ、絶縁ワッシャー、絶縁ガスケット等を介して接合する。異種金属のねじ込み接合の場合、めす、おすアダプターソケット(異種金属接合用)、レジューサ(管端防食型)、ニップル(管端防食継手用)等を介して接合を行う。又、配管工事施工計画書には、異種金属の絶縁接合の施工要領をまとめる。

第6節　勾配、吊り及び支持

2.6.2 吊り及び支持
2.6.2.1 一般事項

b.外壁配管支持
　外壁の配管施工要領は、標準図（施工13、14 配管の吊り金物・形鋼振れ止め支持要領）によるほか、設計図による。

2.6.3　[付加]　吊り及び支持

a.耐震支持
1)配管の吊り及び耐震支持は下記によるほか、2)～12)による。
　※日本建築センター「建築設備耐震設計・施工指針」2014年版による。
　・標仕による。
「建築設備耐震設計・施工指針」2014年版による場合、横走り管の吊金物による吊り間隔は、標仕の[表2.2.20]を適用する。耐震支持の支持間隔は、[建築設備耐震設計・施工指針」2014年版による。また、ビニル管、耐火二層管、ポリエチレン管、ポリブデン管の耐震支持間隔は、鋼管に準ずる。

2)鋼管、鋳鉄管及びステンレス鋼管の呼び径40以下の横走り管振れ止め支持間隔
　・A種耐震支持を6m以下で行う　※B種耐震支持を6m以下で行う
3)ビニル管、ポリエチレン管、ポリブテン管及び銅管の呼び径20以下の横走り管振れ止め支持間隔
　・A種耐震支持を4m以下で行う　※B種耐震支持を4m以下で行う
4)躯体取付けアンカーは、M10以上とし、柱固定は禁止する。
6)吊り長さが平均20cm以下の配管(自動制御配管含む)も振れ止め支持を行う。
8)管軸方向の耐震支持は、過大な変位が生じないように振れ止めを設ける。
11)機器類接続配管は、機器にその配管の荷重・振動・伸縮等による過大な応力がかからないように耐震支持を設けるか、接続配管の変位が機器接続部に作用しないよう変位吸収管継手を設け耐震対策を行う。

b.防振装置と防振支持範囲
　※設計図による

d.緩衝材付き支持金具
　硬質ポリ塩化ビニル管、ポリブテン管、耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管、架橋ポリエチレン管の支持金具では、軟質塩化ビニル製緩衝材付き支持金具は使用しない。
　支持金具に緩衝材を使用する場合は、ゴム製の緩衝材とする。

改修標仕　第2章　配管工事

改修標仕　第4節　配管施工の一般事項

改修標仕　第9節　試験

2.9.7 既設配管との接続部等

b.システム全体の試験
　※行わない　・行う

改修標仕　第10節　撤去

2.10.2　付加　既設配管の撤去

a.撤去範囲
　⊙設計図による
　既設配管を水抜き切断後、撤去する場合には、残り水が漏水する可能性があるので、撤去する直前まで配管端部をプラグでふさぐなどの処置を行う。また、再利用する配管においても、新たな配管を接続するまでは、同様に端部の処理を行う。

2.10.3　付加　既設配管の搬出

a.撤去搬出配管の端部処理
　撤去配管を構内運搬する場合には、運搬中に残り水の漏水を防ぐために、端部をふさぐなどの処置を行う。

第3章　保温、塗装及び防錆工事

第1節　保温工事

3.1.1 一般事項

a.保温の指定
　※標仕による
　・SHASE-S 010-2014 空気調和・衛生設備工事標準仕様書(保温工事を適用)
　・日本建築家協会監修建築設備工事共通仕様書 2021年版(保温工事を適用)
c.外装材、補助材
1)保温工事の外装材、補助材は、アルミガラスクロスは着色アルミガラスクロス、きっ甲金網はビニルきっ甲金網とし、いずれも着色された材料を使用し、各配管、ダクト用途ごとに色分けし施工する。詳細は監理者と協議する。

[付加] d.保温工事の見本施工品の作成
1)保温工事は施工計画書の作成と並行し、配管は300mm程度の長さの見本施工品を作成し監理者の承認を受ける。見本は各配管直管、各壁貫通部、床貫通部とする。

3.1.2　付加　材料

a.断熱ジャケットの仕様
1)外装材、内装材、保温材は所定の耐水性、耐熱性、耐薬品性を有する。
2)マジックファスナー等で取り付け、着脱が容易である。
3)取り付ける本体形状に密着し、熱放散、熱漏れ等が少ない。

3.1.4 空気調和設備工事の保温

e.冷媒管・冷媒管(断熱材被覆銅管)の外装材種別
　屋内露出　※保温化粧ケース
　屋外（駐車場含む）露出　※ステンレス鋼板
f.保温化粧ケースの材質
　・耐候性樹脂　・アルミニウム合金　・ステンレス鋼板
　⊙溶融アルミニウム-亜鉛鉄板（ガルバリウム鋼板）　・上部歩行形

3.1.5 給排水衛生設備工事の保温

[付加] f.管等の保温範囲留意事項
　配管、弁、フランジの保温は次による。
1)給水管及び排水管等が防火区画等を貫通する部分は、ロックウール保温材で充填する。
2)通気管、排気管で屋外（駐車場）開口部から2mの範囲は保温する。
16)給湯器からの給湯配管、熱湯配管は、給湯温度低下防止用に保温を行う。
h.保温材の指定
　ポリスチレンフォーム保温材
　※屋外露出、多湿箇所(ただし70℃以下の部分)

3.1.6　付加　保温材の厚さ

a.結露防止
1)結露防止のための保温材は、次の条件により、表面に結露を生じさせない厚さのものとする。なお、適用範囲は、配管、ダクトとする。ただし、施工場所が結露防止条件の「一般の場合」の条件に明らかに達しないと判断された場合は、「標仕」の保温厚とする。

結露防止の条件

	一般の場合	
周囲温度	30℃	30℃
関係湿度	85%RH	90%RH
表面の熱伝達率	8.1W/㎡・K	8.1W/㎡・K

注)一般の場合とは、隠ぺい部、室内露出、機械室を指す。

2)冬期の結露についても、同様に検討する。条件は第2編 共通工事 第1章 一般事項 第1節 規格等 1.1.5 基本設計条件におけるb.室内温湿度計算条件(許容変動地含む)による

第2節　塗装及び防錆工事

3.2.1.4 塗装

a.塗装箇所(意匠対応)
　指定色塗装とする機器・設備等とその施工場所に関しては、下表による。

対象機器・設備	施工場所
制気口	⊙食堂

　ただし、ダクトのアルミガラスクロスの色は意匠設計者と協議の上、決定のこと。

3.2.2　付加　防錆

a.配管類の防錆・防食
　※配管類の防錆・防食の基準は、次表による。

防錆・防食処理基準(配管類)　ただし、ガス管はガス事業者の基準による。

施工箇所	管種	防錆・防食基準	摘要
コンクリート中 軽量コンクリート中 土間コンクリート下	鋼管(白、黒管) 樹脂ライニング鋼管	外面樹脂ライニング管とする	外面樹脂ライニング管は接合部継手廻りを防食テープ(自己融着)巻
暗渠(トレンチ・ピットを含む)内 二重スラブ内 多湿箇所		防食テープ (自己融着) 1/2重ね1回巻	

注)1.配管類の保温の要否については3.1.4及び3.1.5による。
　2.多湿箇所は、厨房、浴室、屋内プール(天井内を含む)とする。
　3.上記の多湿箇所は、外面樹脂ライニング管とする。

改修標仕　第3章　保温、塗装及び防錆工事

改修標仕　第2節　塗装及び防錆工事

3.2.1 塗装
3.2.1.1 一般事項

a.屋内で使用する場合のホルムアルデヒド放散量
　※F☆☆☆☆　・
b.塗装の箇所
　※改修標仕[表2.3.3]による　・設計図による　・

第4章　関連工事

第1節　仮設工事

4.1.1 一般事項

a.監理者事務所等
　・

第6節　鋼材工事

4.6.2　置換　材料

a.屋外に準ずる施工場所に用いる鋼材
　床下、暗渠、トレンチ、構造空間、基礎免震層等の多湿箇所(3.1.6保温材の厚さ a 注)に示す多湿箇所を含む)に用いる鋼材は溶融亜鉛めっき(HDZT49)、溶融アルミニウムめっき2種又はステンレス鋼製(SUS304)とする。
b.めっきの種別
　屋外部に用いるめっきの種別
　・溶融亜鉛めっき　※HDZT49（塩害仕様の場合は、HDZT77）
　・溶融アルミニウムめっき　・HDZT

第8節　表示工事　追補

4.8.1 一般事項

a.表示工事施工計画書を作成し、監理者の確認を受ける。
b.増築や改修工事の場合には、既存部分と施工済みの範囲が識別できる表示を行う。

4.8.2 機器・製缶類の表示

a.機器類には、機器番号、機器名称、主たる仕様を表示する。
b.表示位置は、メンテナンス通路から見やすい位置とし、判別しやすい大きさで表示する。

4.8.3 配管・ダクト類の表示

a.配管・ダクト類には、用途、色分け、系統、流れ方向等を表示する。
b.バルブ開閉表示は、鎖、ワイヤー、インシュロック等により開閉札を吊り下げる。
　開閉札の裏面には必要に応じて系統表示を行う。

着工	.　.	.　.
竣工	.　.	.　.
監理		.　. .　.
施工		.　. .　.

惠本　涼太郎　一級建築士
山上　直哉　一級建築士
羽部　裕子　一級建築士
稲垣　美江　一級建築士

日建設計

2026・03・27　検図者：鈴木宏昌

椙山女学園／星が丘キャンパス
大学会館食堂リニューアル工事

機械設備特記仕様書（2）

㊕ 01 －02

J－ 241226 － A

J241226A26031701-02_機械設備特記仕様書（2）

1	特記仕様書(３)	-

4.8.4 盤類の表示
a.盤類には、盤記号、盤名称を表示する。
b.盤扉裏には、受注者銘板、盤固定用アンカーボルトの増し締め確認票を貼り付ける。
c.配線の導体接続用端子台には、規定の締付け後にマーキングを行う。

4.8.5 その他
b.機器類、装置類、計器類には、設定値、許容値、調整値等を本体又は直近に表示する。
c.インバーター等の部品等は、耐用年数、交換年数、時期等を表示する。
d.プルボックスには、用途表示、配線には回路、行き先等を表示する。
e.天井点検口には、点検口から保守点検する機器、器具等の項目と位置を示す表示票を貼る。
f.現地の状況に応じて「高温注意、危険注意、乗らないでください」等の注意喚起表示を行う。

改修標仕　第5章　はつり及び穴開け

改修標仕　第1節　一般事項

5.1.1 共通事項
a.はつり作業を行う場合に放射線透過検査等による埋設物の調査を行う際は、次による。
※放射線透過検査　・その他（　　　　　）

5.1.2 非破壊検査
a.コンクリート床、壁の穴開けを行う際は、次による。
※放射線透過検査　・その他（　　　　　）

5.1.3 穴開け及び補修
a.貫通場所、口径等
⊙設計図による　・
[付加] b.配管貫通部処理方法
※区画貫通部は、法に準拠した処置を行う。その他の貫通部は、ロックウール保温材で充填し、脱落防止の処置を施す。
c.設計図に記載のない開口を設ける場合は、監理者の承認を受ける。

改修標仕　第6章　インサート及びアンカー

改修標仕　第1節　一般事項

6.1.1 共通事項
a.工事の施工は、着手に先立ち施工計画書を作成し、監理者の承認を受ける。
b.既存のインサート及びアンカーボルトを利用する場合の条件
引張強度の確認試験(性能確認試験、施工後確認試験)
※確認試験を行う　・確認試験を行わない
1)引張強度試験の方法は、非破壊試験とし、試験本数は全本数の0.5%又は3本以上とする。
2)金属拡張アンカーボルトは、設計用引張強度に等しい荷重まで加力試験し、抜け出し等の変形が見られなければ合格とする。
3)常時引張力がかかる部分では、接着系アンカーは原則使用しない。
4)接着系アンカーは、接着剤の硬化時間を考慮して所定の強度が発現してから、設計用引張強度に等しい荷重まで加力試験し、抜け出し等の変形が見られなければ合格とする。
c.材料は、[第2編 共通工事 第1章 一般事項 第6節 インサート及びアンカー　追補 1.6.1 材料]（新築特記）による。
d.アンカーの埋込深さ及び許容引抜荷重
⊙標準図（形鋼振れ止め支持部材選定表??）による　・

6.1.2 機器の固定
a.アンカーの耐震計算
※原則として工事対象機器は、すべて耐震計算を行う。

6.1.3 あと施工アンカー
a.あと施工アンカーの使用にあたっては、[第2編 共通工事 第1章 一般事項 第6節 インサート及びアンカー1.6.2 あと施工アンカー](新築特記)による。

6.1.4 穿孔機械
a.穿孔作業において、低騒音・低振動が必要な施工場所では、ハンマードリルやダイヤモンドコアドリルではなく騒音・振動を抑える静音ドリルを使用する。

改修標仕　第2節　施工

6.2.1 穿孔
a.探査の範囲、方法
・設計図による　⊙埋設探査（簡易）　・放射線透過検査　・その他

6.2.3 確認試験
a.あと施工アンカーの性能確認試験の適用
⊙性能確認試験を行う　・行わない
b.あと施工アンカーの施工後確認試験の適用
⊙施工後確認試験を行う　・行わない

改修標仕　第7章　基礎工事　追補

改修標仕　第1節　一般事項　追補

7.1.1 追補 共通事項
a.機器用基礎
新設基礎　⊙設計図による
基礎の高さ、配筋要領等は、標準図（施工25）による。
b.新設する基礎の適用範囲
⊙設計図による

第3編　空気調和設備工事

第1章　機材

第14節　ダクト及びダクト附属品

1.14.1 一般事項
a.空調ダクト及び換気ダクトの材料
※亜鉛鉄板　・鋼板　・ステンレス鋼板　・グラスウール板
・溶融アルミニウム-亜鉛鉄板(ガルバリウム鋼板)　・段ボール板

1.14.2 ダクト用材料
1.14.2.8 追補 ガスケット
a.フランジ用ガスケットは、十分な機能を有するもので厚さ3mm以上(コーナーボルト工法の場合は5mm以上)とし国土交通大臣不燃材料認定品とする。
e.ダクト用テープ及びシール材も同様にダクト用途、施工場所に適合した材質を使用する。

1.14.3 長方形ダクト
a.長方形ダクトの工法と適用
⊙コーナーボルト工法
[付加] b.亜鉛鉄板以外のダクト材料の使用範囲
・フレキシブルダクトの使用箇所(⊙吹出口周り　・吸込口周り　・機器周り)

1.14.3.2 コーナーボルト工法ダクト
a.工法
⊙共板フランジ工法　・スライドオンフランジ工法
共板フランジ工法のフランジ押さえ金具の再利用を禁止する。

1.14.7 付加 吹出口及び吸込口ボックス
a.材質
※亜鉛鉄板製　・グラスウール製

1.14.9 付加 フレキシブルダクト
a.アルミニウム製フレキシブルダクト
アルミニウム製は、軟質アルミニウム箔を2枚重ね以上したものとする。
b.断熱材付フレキシブルダクト(消音フレキを含む)
断熱材付フレキシブルダクトは、鋼線等をスパイラル状に巻き、耐圧強度を持ったものとし、不燃材料でF☆☆☆☆のもので、結露防止の条件を満たし呼び径400mm以下を原則とする。設計図に使用範囲が記載されていない場合は、長さ及び使用範囲は監理者と協議して決定する。
c.国土交通大臣認定品とする。

1.15.15 追補 消音装置
a.消音装置の内貼り範囲
⊙吹出口、吸込口ボックスの内貼り　・空調機付属サプライチャンバーの内貼り
・空調機周りサプライ、レタンダクトの内貼り（10ｍ）　・
b.材料等
1)消音材料の使用区分、厚さ及び施工順序は、次による。

消音材料の使用区分、厚さ及び施工順序

消音装置の種類		許容風速m/s	厚さmm	材料、施工順序
タイプA	ダクトライニング エルボ形 セル形 プレート形	7未満	25	1)びょう 2)グラスウール保温板(40k) 3)接着剤 4)ガラスクロス 5)座金(呼び径30以上)
タイプB	ダクトライニング エルボ形 セル形 プレート形	7以上	25	1)スタッド 2)グラスウール保温板(40k) 3)接着剤 4)ガラスクロス 5)アルミニウムパンチング板 6)座金(呼び径30以上)及びナット
	チャンバー形 (サプライ・レタン)		25	
タイプC	吹出口・吸込口取付け ボックス		20	1)グラスウール保温板(40k) 2)接着剤 3)ガラスクロス

2)消音内張用に使用するガラスクロスは、JIS R 3414によるEP18、アルミパンチング板はJIS H 4000、厚さ0.6mm以上とし開口率は30%以上60%以下とする。
3)消音材料はガラスクロス巻きとし、小口はクロスを十分折り込み、びょう、平鋼及び接着剤にてはく離のないよう取り付ける。

改修標仕　第3編　空気調和設備工事

改修標仕　第1章　機材

改修標仕　第1節　機器

1.1.1 一般事項
a.新設される機材の仕様
※標仕[第3編 第1章]（機材）の当該事項による

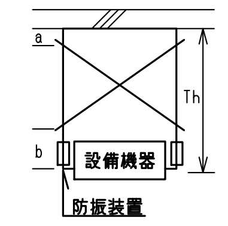
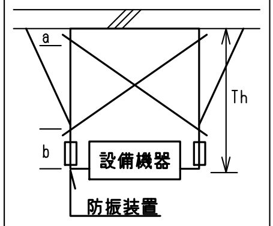
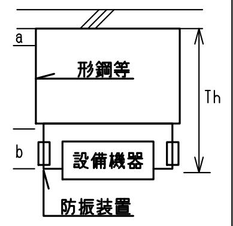
改修標仕　第2節　空気調和機

1.2.1 マルチパッケージ型空気調和機
1.2.1.1 一般事項
1.2.2 ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機
1.2.1.1 一般事項
a.既設冷媒管を再利用する場合
※なし　・あり（既存冷媒種別：　　　　　）

第2章　施工

第1節　機器の据付け及び取付け

2.1.1 一般事項
a.基礎
・標準基礎　※防振基礎
b.設計用震度
1)「工事概要書 2-3 総合耐震クライテリア」による。
[付加] c.防振装置
1)運転により振動を発生する機器は、防振装置を介して据え付ける。
2)振動する機器の据付けにはダブルナットを用いる。
[付加] d.天井吊り形設備機器（チャンバー類、フードを含む）の耐震振れ止め支持要領等は、次の条件を原則とする。
天井吊り形設備機器の耐震振れ止め方式と支持要領及び取付条件

振れ止め方式 項　目		イ		ロ
		吊りボルト方式による耐震振れ止め支持	左の取付条件を満たせない場合	形鋼等による耐震振れ止め支持
耐震振れ止め支持要領図				
取付条件	a寸法	原則100mm以下	100mm超える場合	―
	b寸法	原則250mm以下	原則250mm以下	原則250mm以下
	吊り長さTh寸法	1,500mm以下	1,500mm以下	制約なし
	X状の斜材角度	角度は45度±15度	同左を超える場合	―
	放射状の斜材角度	―	角度は45度±15度	―
	X状・放射状の斜材	吊りボルトM10,12	吊りボルトM10,12	―
	機器接続配管の変位値	200mm程度確保する	250mm程度確保する	100mm程度確保する
	形鋼等の寸法選定	―	―	耐震計算による

ただし、防振装置が設置されていない場合、b寸法は原則100mm以下とする。

耐震クラス別の耐震振れ止め支持条件

耐震クラス 支持条件	耐震クラスS	耐震クラスA	耐震クラスB
吊り長さが300mm以下で、斜材が不要な場合	機器重量が40kg以下 吊りボルトM12以上	機器重量が60kg以下 吊りボルトM12以上	機器重量が90kg以下 吊りボルトM12以上
機器重量100kg以下、吊り長さが1,000mm以下の場合	吊りボルト方式の耐震振れ止め支持 吊りボルトM12以上	吊りボルト方式の耐震振れ止め支持 吊りボルトM10以上	同左
機器重量100kg以下、吊り長さが1,000mmを超え1,500mm以下の場合	形鋼等による耐震振れ止め支持 形鋼又は同等の鋼材 ｲﾝｻｰﾄ金物はM12以上	吊りボルト方式の耐震振れ止め支持 吊りボルトM12以上	同左
機器重量130kg以下、吊り長さが1,000mm以下の場合	形鋼等による耐震振れ止め支持 形鋼又は同等の鋼材 ｲﾝｻｰﾄ金物はM12以上	吊りボルト方式の耐震振れ止め支持 吊りボルトM12以上	同左
機器重量130kg以下、吊り長さが1,000mmを超え1,500mm以下の場合	形鋼等による耐震振れ止め支持 形鋼又は同等の鋼材 ｲﾝｻｰﾄ金物はM12以上	吊りボルト方式の耐震振れ止め支持 吊りボルトM12以上	同左
機器重量130kg超え、または、吊り長さが、1,500mmを超える場合	形鋼等による耐震振れ止め支持 形鋼又は同等の鋼材 ｲﾝｻｰﾄ金物等の選定は耐震計算による	同左	同左

1)耐震振れ止め支持は、原則インサート金物で支持する。やむを得ずあと施工アンカーボルトを使用する場合には、あと施工金属拡張アンカーボルト(おねじ形)とする。
また、インサート金物と吊りボルトは同径とする。
2)吊りボルト方式による耐震振れ止め支持は、自重支持用吊りボルト4本で構成される4面にそれぞれ2本の斜材（吊りボルト）でX状にすることを基本とし、X状の交差部は固定金具で締付ける。この時、自重支持吊りボルトに斜材を取り付ける角度は45度±15度とし、自重支持吊りボルトに緊結する位置は、上部のインサート金物及び下部の機器支持部（又は防振ハンガー天端）からそれぞれ100mm以内を原則とする。納まり上で、前述のような吊りボルト方式による耐震振れ止め支持ができない場合には、加えて4本の放射状に吊りボルトによる斜材を取り付ける。また、実際に現地で揺らしてみるなど直接耐震性を確認する。自重支持ボルトと斜材とを緊結する部材は、締付け具を用いる。
3)吊りボルトによる耐震振れ止め支持の場合は、耐震振れ止め金具の強度が十分地震強度に耐えられるものとする。
4)天井吊り形設備機器に接続する配管、配線類は、地震時の揺れ幅に十分追随できる吊り支持位置とし、配管、配線等は十分な可とう性を有する施工を行う。
5)防振装置（防振ハンガー等）の強度は、十分地震力に耐えられるものとする。
6)防振装置（防振ハンガー等）の取付けは、原則機器に直接緊結する。機器の構造上直接機器に緊結できない場合、機器に近い側に防振装置を設置する。また、防振装置と機器を緊結する場合、十分な大きさの座金で挟み込むように取付け、ダブルナット等の緩み防止対策を講ずる。
7)空調機等に接続する配管の地震時の変位対応は、「天井吊り形設備機器の耐震振れ止め支持要領及び取付条件」の「機器接続配管の変位値」を原則確保する。
8)上記の耐震振れ止め支持方法については、使用する部材等を含めて、具体的な施工方法として耐震工事施工計画書を作成し、耐震計算書を含めて監理者に提出し承認を受ける。
[付加] e.機器類の据付工事、関連工事では、機器製造者の据付要領書、施工要領書、注意事項等をよく確認し施工を行う。
[付加] f.屋上機器類、盤類は、工事中の傷、損傷対策、もらい錆対策として養生を確実に行う。

第2節　ダクトの取付け

2.2.1 [付加] 一般事項
b.施工上の特記事項
1)防火区画等の貫通部防火措置工法（国土交通省大臣認定工法）の施工場所がわかる位置図を作成し、ダクト工事が完了後、貫通部防火措置工法の施工場所が認定書通り施工できていることを確認できる施工写真を自主検査報告書として監理者に提出する。
[付加] 3)地下階外壁面には支持用の埋込みボルト等を取り付けてはならない。
4)屋外ダクトは、保温なしの場合1/50以上、保温ありの場合1/20以上の勾配を設ける。
屋外ダクトは気密性、耐水性、耐候性のあるダクト工法、ガスケット、シール材を使用し施工を行う。

改修標仕　第2章　施工

改修標仕　第1節　機器の据付け及び取付け

2.1.1 一般事項
a.既設機械用基礎を再利用する場合
※増設、補修なし　・増設、補修あり
※防水層補修なし　・防水層補修あり

2.1.13 既設配管の清掃
a.配管内清掃の実施と範囲
⊙実施する　・実施しない
⊙範囲(食堂部)

改修標仕　第2節　ダクト製作及び取付け

2.2.1 ダクトの水抜き
a.厨房、浴室等の多湿箇所の排気用長方形ダクトの水抜き
・設ける　⊙設けない　※設計図による

2.2.6 既設ダクトの再利用
a.ダクト清掃の実施と範囲
⊙実施する　・実施しない
⊙範囲(食堂系統空調用ダクト)

2.2.7 ダクト清掃
a.ダクト清掃工法
1)ダクト清掃は厚生労働省「建築物空気調和用ダクト清掃業登録業者」が行う。
2)ダクト清掃工法に関しては、建設省告示第1157号で「建築物の空気調和用風道の内部清掃工法の開発 」として認定された工法を原則とする。
b.ダクトの既存状態の調査・記録（記録写真等を含む）
⊙場所(食堂)
c.吹出口、吸込口、ダンパー等の清掃
※再取付け前に清掃を行う(※吹出口及び吸込口類　・ダンパー類)
・清掃を行わない
d.ダクト内の粉じん捕集方法
※集じん装置又は集じんフィルターにより適切に捕集する　・
e.清掃前後のダクト内面状態の記録写真
⊙場所(食堂)
[付加] g.ダクト清掃業者は、会社経歴書、実績表等を監理者に提出し、承認を受ける。
[付加] h.工事の施工は、着手に先立ち日本空調システムクリーニング協会の「JADCA スタンダード 2018 厨房版」及び「同空調版」、「厨房排気設備の清掃管理」に基づきダクト清掃計画書を作成し監理者の承認を受ける。又、工事完了後に報告書を監理者に提出する。報告書では、清掃前と清掃後の写真を添付する。

改修標仕　第4節　撤去

2.4.5 既設ダクトの撤去
a.既設ダクトの撤去範囲
⊙設計図による

改修標仕　第4編　自動制御設備工事

第2章　施工

第3節　配線

2.3.1 付加 配線
a.地下外壁躯体への打込み配管は行わない。また、地上部においても外壁止水ラインとなる躯体には打込み配管は行わない。やむを得ず打ち込む場合には、施工図を作成のうえ、監理者の確認を受ける。
b.耐震支持
1)自動制御設備のケーブルラック及び電気配線の耐震支持は設備耐震クラスに応じて下記による。
※（一財）日本建築センター「建築設備耐震設計・施工指針」2014年版による。
・標仕による（※一般の施設　・特定の施設）
c.配線配管支持
1)空調機本体での配管支持は避ける。屋内型空調機に限り、やむをえず、支持する場合はシールなどを行い、空調機の気密性を確保する。
2)乾式壁の配管支持
ＡＬＣ・ＥＣＰ等の乾式壁から支持する場合は、地震時のロッキングに対応すべく、複数の壁で固定してはならない。やむをえず固定する際は可撓性材料を中間に設ける。

第6節　総合試運転調整等

2.6.2 付加 総合試運転調整
a.気象条件が設計条件に近い日を選び、制御機能が正常に作動し、完成時の室内環境が設計図書と合致するかを確認する。

改修標仕　第2章　施工

改修標仕　第4節　耐震

2.4.1 耐震
a.耐震支持
1)自動制御設備のケーブルラック及び電気配線の耐震支持は設備耐震クラスに応じて下記による。
※（一財）日本建築センター「建築設備耐震設計・施工指針」2014年版による。
・標仕による（※一般の施設　・特定の施設）
c.配線配管支持
空調機本体での配管支持は避ける。屋内型空調機に限り、やむをえず、支持する場合はシールなどを行い、空調機の気密性を確保する。

第5編　給排水衛生設備工事

第1章　機材

第1節　衛生器具

1.1.1 一般事項
a. 水栓、洗浄弁、洗浄管等の金属の見え掛り部分の材質
※ニッケル-クロムめっき仕上げ　・ステンレス製

1.1.3.3 洗面器ユニット
a.洗面器の種類及び給湯管の要否
※設計図による　・

1.1.6 [付加] 水栓
a.散水栓を床埋込みとする場合は格納箱底部に排水孔を設け、最寄り排水溝に接続する。
b.吐水口空間が確保できない床埋込み散水栓、自動潅水設備等に対して、上水にて供給する場合には、関係法令に従い、バキュームブレーカー又は減圧式逆流防止装置を設置し、逆流防止対策を講ずる。
c.散水栓には附属品として、布入りゴムホース又はビニルホース20m・青銅製カップリング・同ノズルを納入する。納入組数は散水栓2箇所以上のときは2組とする。

第7節　排水金具

1.7.6 排水金物
a.排水共栓材質
※ステンレス製又は黄銅製（Oリング付き）　・

1.7.7 [付加] 通気金物
a.通気金具材質
通気金具は耐食アルミニウム製又はステンレス鋼製とする。
b.見え掛り部がねずみ鋳鉄製の場合の防錆処理
※溶融亜鉛めっき　・

改修標仕　第5編　給排水衛生設備工事

改修標仕　第1章　機材

改修標仕　第1節　機器・器具

1.1.1 一般事項
a.新設される機器・衛生器具の仕様
※標仕[第5編 第1章](機材)の当該事項による　・

着工	.　.	.　.	
竣工	.　.	.　.	
監理		.　.	
		.　.	
施工		.　.	
		.　.	

惠本　涼太郎　一級建築士
山上　直哉　一級建築士
羽部　裕子　一級建築士
稲垣　美江　一級建築士

日建設計

2026・03・27　検図者：鈴木宏昌

椙山女学園／星が丘キャンパス
大学会館食堂リニューアル工事

機械設備特記仕様書(3)

㊢機 01 －03

J－ 241226 － A

1　計画概要書　—

1. 計画概要

1-1.空調機器設備、空調配管設備、自動制御設備
- 食堂系統の既存空調機器の改修は実施しない。
- 空調機のクリーニング及びフィルタ交換、ダクト内クリーニングを見込む。

1-2.空調ダクト設備
- 食堂部天井張り替え箇所の制気口及びチャンバーボックスを撤去し、新設を行う。
- ダクトは既存利用を基本とするが、制気口配置を既存設置位置から変更した箇所など、一部撤去・新設を行う。

1-3.給排水設備
- 食堂入口部の既存洗面器を撤去し、一部新設とする。
- 床上でバルブ止めされている既存給水管及びキャップ止めされている既存排水管は床下まで撤去し、付近でバルブ・キャップ止めとする。
- 床下の給排水管は残置とする。

1-4.給湯設備
- 新設の洗面器に給湯設備電気温水器を設置とする。

1-5.消火設備
- 既存屋内消火栓扉を撤去し、新設する。現場段階で所轄消防に確認の上、計画・施工のこと。（建築工事）

2. その他留意事項

2-1.見積・工事の条件
- 機械設備解体工事図は、必ずしも工事完成に必要なすべての情報を網羅されていない。実際に必要となる数量や仕様は、想定の上で見積に計上すること。なお、詳細な仕様や配管ルートは着工後に現況を確認の上、最終決定すること。
- 機械設備解体工事図は、既存図や目視確認等を基に作成している。着工に先立ち、埋設管路の現地調査および試掘工事を行った上で、実施設計図書を参考に現況に即した工事計画を確定すること。
- 現場調査の結果、計画に大きな変更や追加処置等が必要となる場合は発注者と協議し、承認を受けた上で工事を行うこと。なお、工事上当然施工しなければならない軽易なものについては、受注者の責任において処理し、原則として工期及び請負代金額の変更を行わない。
- 特別管理産業廃棄物（廃石綿等、PCB含有物等）は発生しないことを想定し見積もること。なお、現地調査により発生が疑われる場合は必要に応じて調査の上、発注者に報告し計画の変更を協議すること。
- 既存躯体や既存設備（配管等）は継続利用できる前提で計画をしているが、強度や耐久性に問題がある場合は、発注者に報告し、対応方針について協議を行うこと。
- 工事期間中は、既存食堂は利用無し、工事範囲外は利用中である。工事に際しては、極力騒音や振動、粉じん飛散等の発生を抑える処置を施し、既存部分の安全性や執務、居住環境が損なわれないよう適切な措置を講じること。
- やむを得ず騒音・振動・粉じん等によりキャンパスの運営に影響が及ぶ可能性がある工事を実施する場合は、工事の可否および工事日時等の条件を事前に発注者と協議確認を行うこと。
- 施工可能な時間帯は、見積要項書を参照のこと。
- 工事範囲外のエリアについて、停電、断水等が生じる工事を行う場合は、夜間工事または休日・祝日工事の想定で見積もること。なお、実際の工事に際しては、工事可能な日時等の条件を事前に発注者と協議確認を行うこと。
- 工事期間中は十分な安全対策を行い、歩行者の安全に問題が生じないようにすること。学校の運営ができるよう教職員・学生動線を考慮し仮設計画を適切に整理すること。

2-2.仕様書、設計基準等
- 特記なき限り、見積要項書に記載の他、「国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）最新版」（以下、改修標準仕様書）「国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編） 最新版」（以下標準仕様書）「国土交通省大臣官房官庁営繕部設備課監修 建建築設備設計基準 最新版」（以下建築設備設計基準）に準拠する。
- 完成図（竣工図）は既存を含めたすべての図面をCADデータにて作成し提出すること。

2-3.見積区分
- 見積は、工種別に見積分けを行うこと。
- 各設備工事で必要となる以下については、図面に記載無き場合も必要に応じて計画をし本工事に見込むこと。
  - 地上部等で配管を床面で横引く場合の基礎・架台
- 屋外の設備架台、建屋内配管架台への機器・配管等の固定などに必要となる鉄骨二次部材、屋外機基礎架台上の2次部材などを含め必要となるものは全て本工事とする。

3-1完成図の作成要領

(I) 完成図は，下記の(2)～(4)により．完成した設備の内容（位置、仕線など）、保守上必要な事項を正に表現すること。また、施工の際想定した将来用の機器、ダクト、配管などはその情報を全て記載すること。

(2) 作成方法は原則として新親作成とする。ただし、監理者と協議のうえ、原設計図(CADデータ）訂正による方法としてもよい。なお、表紙または第1号図に全体の図面リストを記載する。ただし、 発注者の書式がある湯合はそれを優先する。

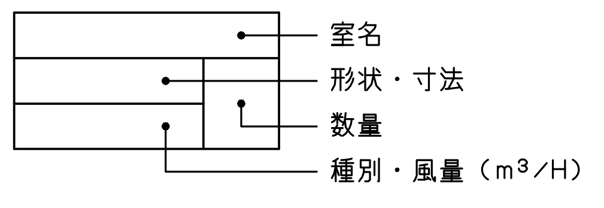
(3) 新規作成または原設計図（CADデータ）訂正による方法の場合の図面構成および内容は、監理者の指示によるほか、原則として次による。
   1)所定の用紙(Ａ１判）を使用し設計図の表現方法にならう。設計図に記載のない設備工事項目を含め、すべての系統図および平面図（機器・ダクト・配管・配線及びサイズ）を記載する。
   2)機械室、シャフト、便所などは詳細図を作成する。

(4) 施工図を完成図に転用する場合は、監理者の指示によるほか、原則として次による。
   1)サイズの変更に伴う最小文字サイズを決定する。（Ａ１判からＡ３判に縮少しても判読可能な文字サイズ2.5mm以上とする。）
   2)凡例を設計図に合わせる。
   3)不要データ（配管間寸法等）を削除する。

(5)現場段階で現地調査にて既存設備を確認の上、現場運用図と差異がある場合は完成図を修正のこと。

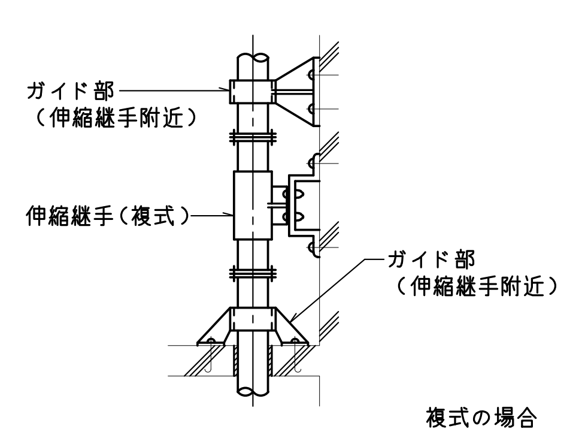
3-2その他
- 施工図、機器製作図にて圧力計算を行い、ファン動力の確認を行うこと。
- 各配管類は、機器試運転調整前に、十分な清掃およびアク抜きを行うこと。また、工事完成までに、水質検査を実施すること。
- ウォーターハンマー防止のため、配管サイズは「国土交通省／建築設備設計基準」の推奨流速以下で選定するとともに、2.0m/sec以下とする。
- 屋外露出配管の支持金物およびアンカーボルトは、SUS製とすること。
- 各水栓ごとに、止水栓を設けること。
- 防火区画等を貫通する配管、配線類は耐火処理を行うこと。また、貫通部とその両側１ｍの範囲は、不燃材を使用すること。
- 配管、ダクト類の防火区画貫通部の処置は、ロックウールにて充填すること。また、余剰穴はモルタル埋めすること。
- 配管、ダクト類が防火区画、防煙区画、ガス消火区画、天井チャンバー区画部分を貫通する部分は、気密性が保てるように、隙間がないよう穴埋めを十分行うこと。
- 各種配管には、配管用途ごとの色別表示を行うこと。また、配管の用途（系統）、流れ方向の表示を行うこと。
- 各機器類、器具類には、「機器番号」および「機器銘板（名称）」の表示を行うこと。
- メンテナンス上必要な場所には、点検口、マンホールを設置すること。また、原則として、一人で容易に開閉ができること。
- 追加変更工事が発生する場合は、速やかに検討資料および見積書を提出すること。
- 工事着手に先立ち、十分他工事との調整を行い、施工計画書および施工図を作成の上監理者の承諾を受けること。
- 設計図書に示す範囲にて明示がない部分でも、技術上、施工上、もしくは保安上、当然必要と認められる工事は、請負者負担にて施工すること。
- 耐震ストッパーは、非接触型とし、設置後、視認、写真による確認、記録にて監理者に報告すること。
- 保守および機器取扱説明書を作成し、監理者の承認を受けた後に発注者に対して、取扱説明会を実施する。取扱説明書は、メーカー作成の機器単体のものに加え、建物の運転管理、保守に必要な資料を取りまとめたものとする。（以下参照）
  各種システム図、保守管理項目一覧表、その他、発注者、監理者が指示するもの

2　凡例　—

記号	名称	記号	名称
配管		衛生器具	
—— R ——	冷媒管	☒　□¤	散水栓・水栓柱
—— D ——	ドレン管	¤　¤　●	水栓（水・混合・湯）
——－——	給水管（上水）（CW）		
————	排水管（D）		
－－－－－－－－－	通気管（V）		
継手類		弁類	
⊣○　⊣⊃　○	立上がり管・立ち下げ管・立管	——⋈——	仕切弁
——‖——	フランジ	——N——	逆止弁
┗━　━╋━	エルボ・ティー		
——┤	フラグ		
——∃	キャップ		
——‖	フランジふた	⬡	図面呼出　上：整理番号 下：図面番号
‖┸┼　┼┸┼	曲り管・Y管		
		⊖	機器符号　上：種別 下：番号
ダクト類		吹出口・吸込口リスト	
——┤　┤▭├	ダクト		室名 形状・寸法 数量 種別・風量（m³/H）
—— SA ——	給気ダクト		
—— RA ——	還気ダクト		
—— OA ——	外気ダクト		
—— EA ——	排気ダクト		

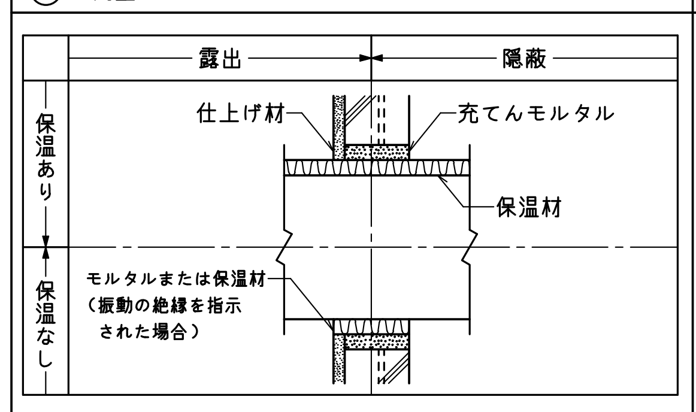
3　配管の伸縮　—

① 伸縮継手の支持

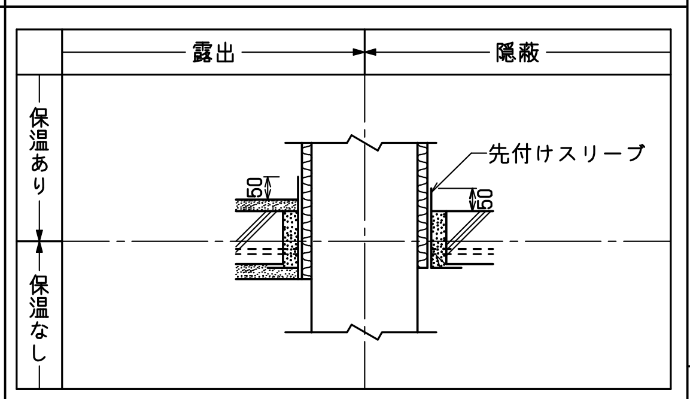

ガイド部
（伸縮継手附近）
伸縮継手（複式）
ガイド部
（伸縮継手附近）
複式の場合

4　貫通部の措置　—

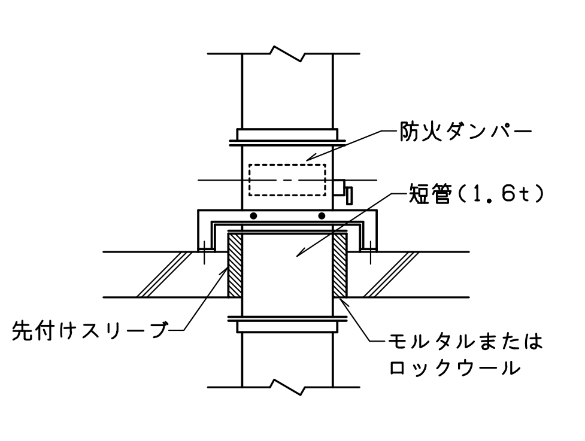
① 内壁


露出
隠蔽
保温あり
保温なし
仕上げ材
充てんモルタル
保温材
モルタルまたは保温材
（振動の絶縁を指示
された場合）

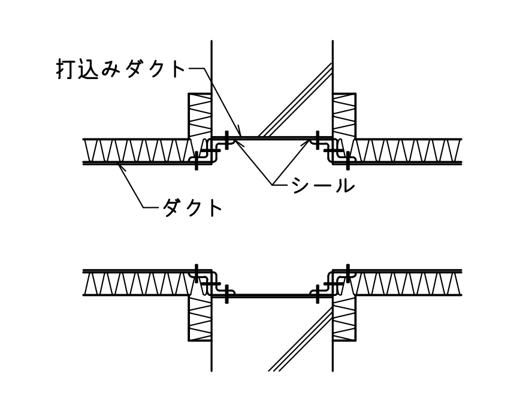
② 床


露出
隠蔽
保温あり
保温なし
先付けスリーブ
50
50

③ 防火ダンパーの支持（立て）

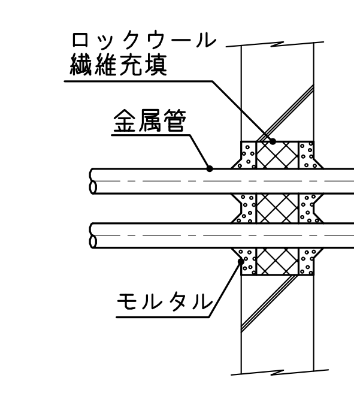

防火ダンパー
短管（1.6t）
先付けスリーブ
モルタルまたは
ロックウール

④ 打込みダクト


打込みダクト
シール
ダクト

5　区画貫通処理　計装

（2）モルタル埋め方式

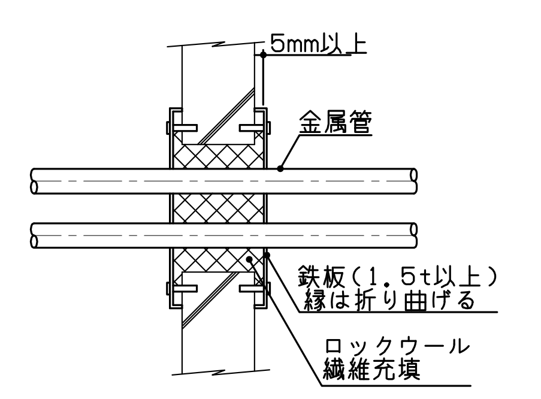

ロックウール
繊維充填
金属管
モルタル

建築基準法施行令第129条の2の4 第1項第七号

6　区画貫通処理　計装

●貫通部が露出の時

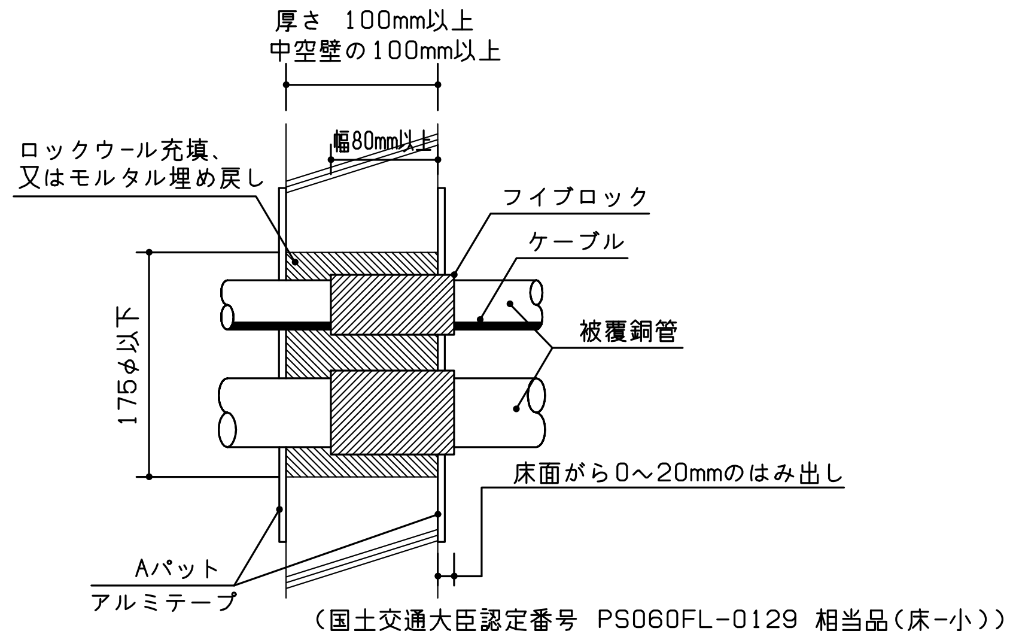
ロックウール充填方式


5mm以上
金属管
鉄板（1.5t以上）
縁は折り曲げる
ロックウール
繊維充填

建築基準法施行令第129条の2の4 第1項第七号

7　区画貫通処理　冷媒配管

（フィブロック：積水化学工業株式会社）
※中空壁に使用する場合、厚さ０．３㎜以上幅８０㎜以上の鋼製スリーブを入れる。

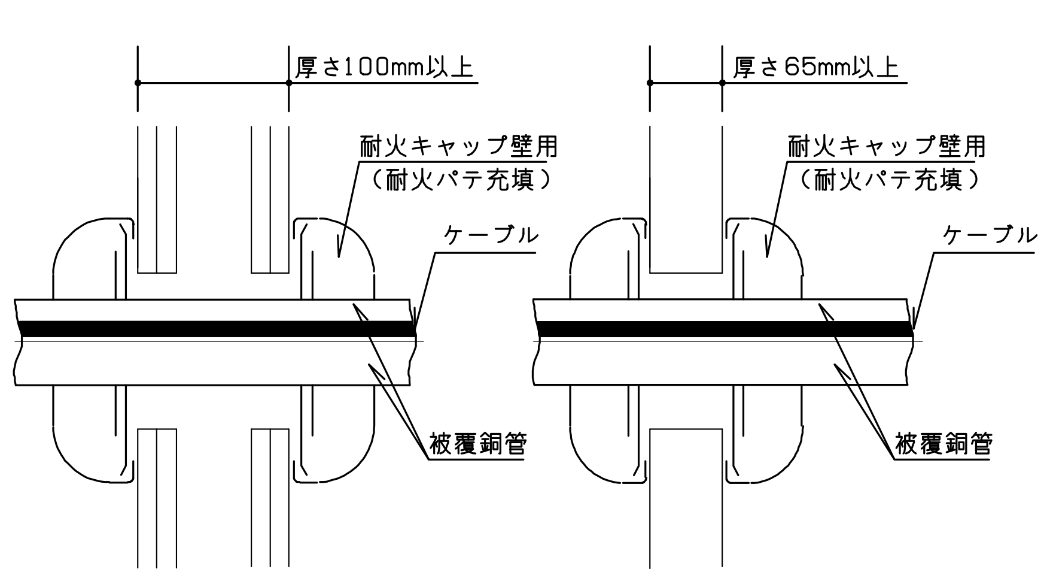

厚さ 100mm以上
中空壁の100mm以上
幅80mm以上
ロックウール充填、
又はモルタル埋め戻し
フィブロック
ケーブル
被覆銅管
175φ以下
床面から0～20mmのはみ出し
Aパット
アルミテープ

（国土交通大臣認定番号　PS060FL-0129 相当品（床-小））
（国土交通大臣認定番号　PS060FL-0185 相当品（床-大））
（国土交通大臣認定番号　PS060WL-0131 相当品（壁-小））
（国土交通大臣認定番号　PS060WL-0196 相当品（壁-大））
（国土交通大臣認定番号　PS060WL-0130 相当品（中空壁））

8　区画貫通処理　冷媒配管

（耐火キャップ：因幡電機産業株式会社）
中空壁貫通処理
※躯体壁にも使用可能。

片側ボード壁貫通処理

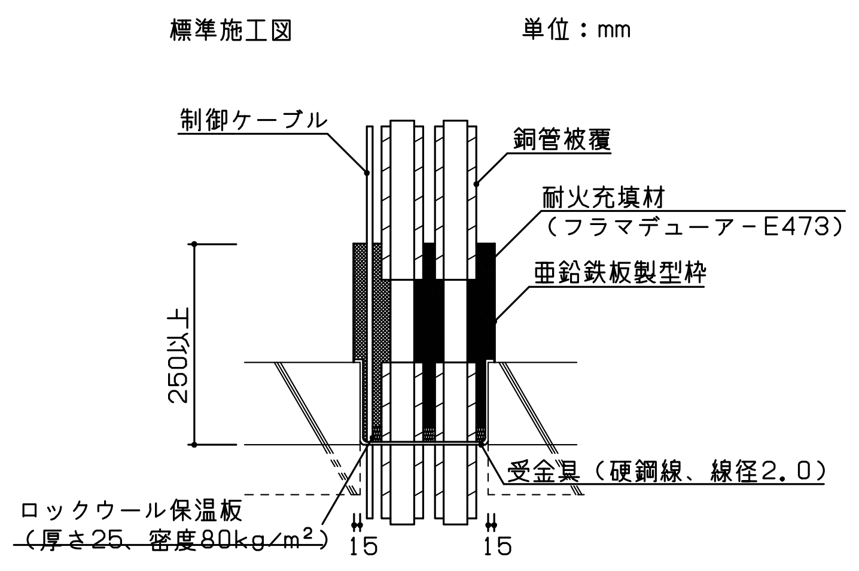

厚さ100mm以上
耐火キャップ壁用
（耐火パテ充填）
ケーブル
被覆銅管
厚さ65mm以上
耐火キャップ壁用
（耐火パテ充填）
ケーブル
被覆銅管

（国土交通大臣認定番号　PS060FL-0026 相当品（床））
（国土交通大臣認定番号　PS060WL-0027 相当品（壁））
（国土交通大臣認定番号　PS060WL-9370 相当品（中空壁））

9　区画貫通処理　冷媒配管

（フラマ工法：フラマシステム株式会社）

耐火充填材フラマデュアー
E473を用いた円状床貫通

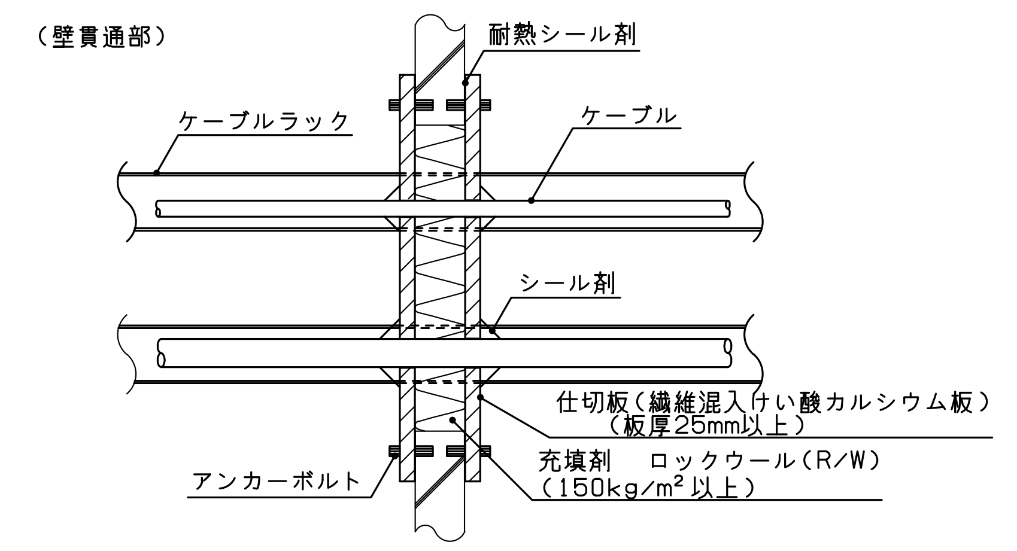

標準施工図
単位：mm
制御ケーブル
銅管被覆
耐火充填材
（フラマデューア－E473）
亜鉛鉄板製型枠
250以上
受金具（硬鋼線、線径2.0）
ロックウール保温板
（厚さ25、密度80kg/m²）
15
15

（国土交通大臣認定番号　PS060FL-9333 相当品（床））
（国土交通大臣認定番号　PS060WL-9334 相当品（壁））

10　区画貫通処理　計装

（サンドイッチ工法：日本インシュレーション）

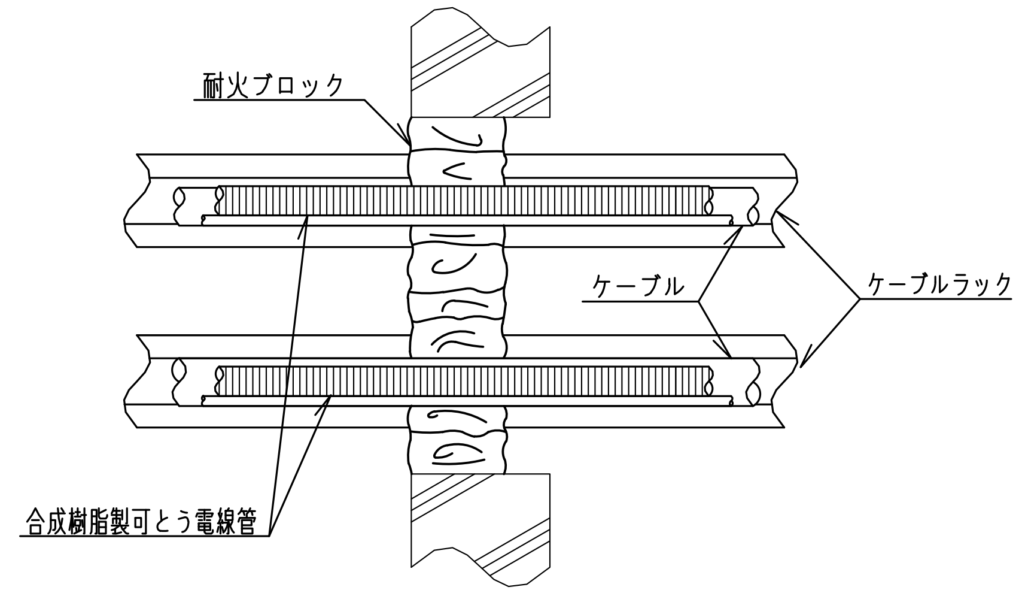
（壁貫通部）


耐熱シール剤
ケーブルラック
ケーブル
シール剤
仕切板（繊維混入けい酸カルシウム板）
（板厚25mm以上）
充填剤　ロックウール（R/W）
（150kg/m² 以上）
アンカーボルト

（国土交通大臣認定番号　PS060FL-9272 相当品（床））
（国土交通大臣認定番号　PS060WL-9273 相当品（壁））

11　区画貫通処理　計装

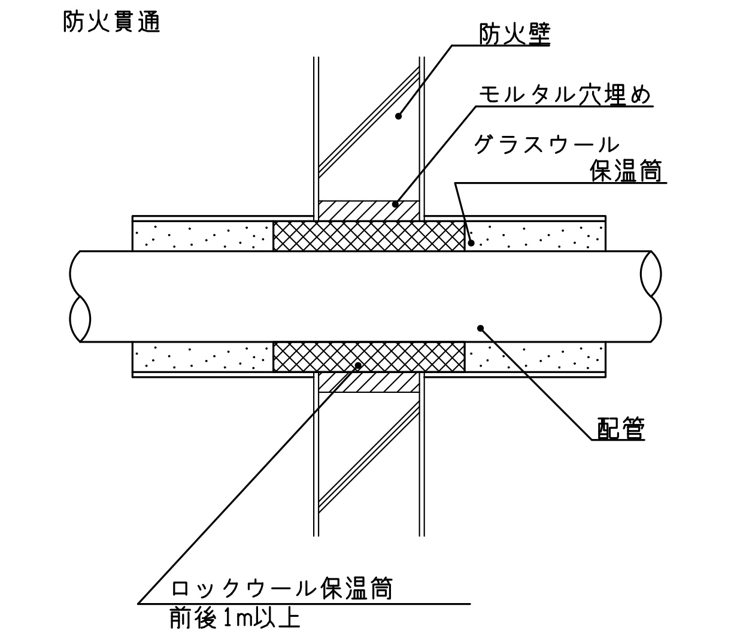
ケーブルラックの壁貫通部措置


耐火ブロック
ケーブル
ケーブルラック
合成樹脂製可とう電線管

（国土交通大臣認定番号　PS060WL-0231 相当品）

12　区画貫通処理　配管（鋼管）

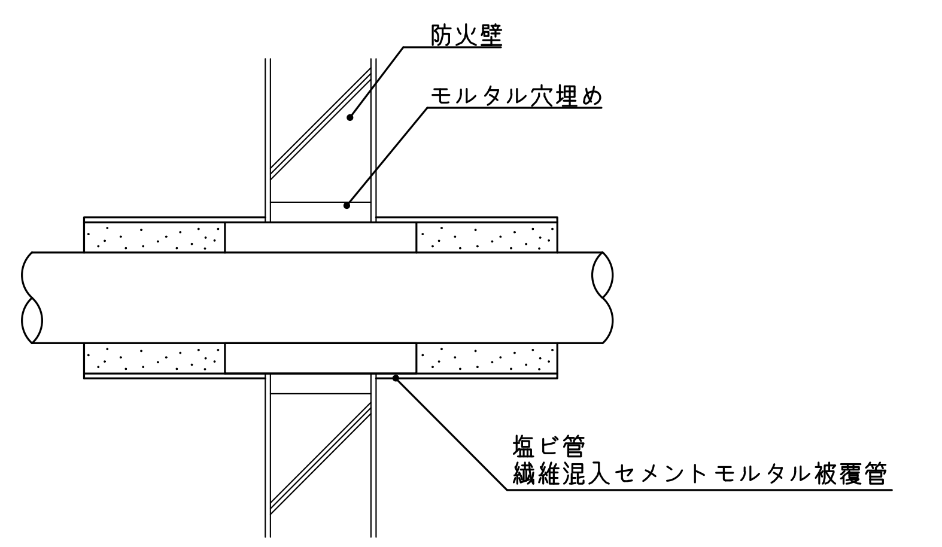
防火貫通


防火壁
モルタル穴埋め
グラスウール
保温筒
配管
ロックウール保温筒
前後1m以上

建築基準法施行令第129条の2の4 第1項第七号

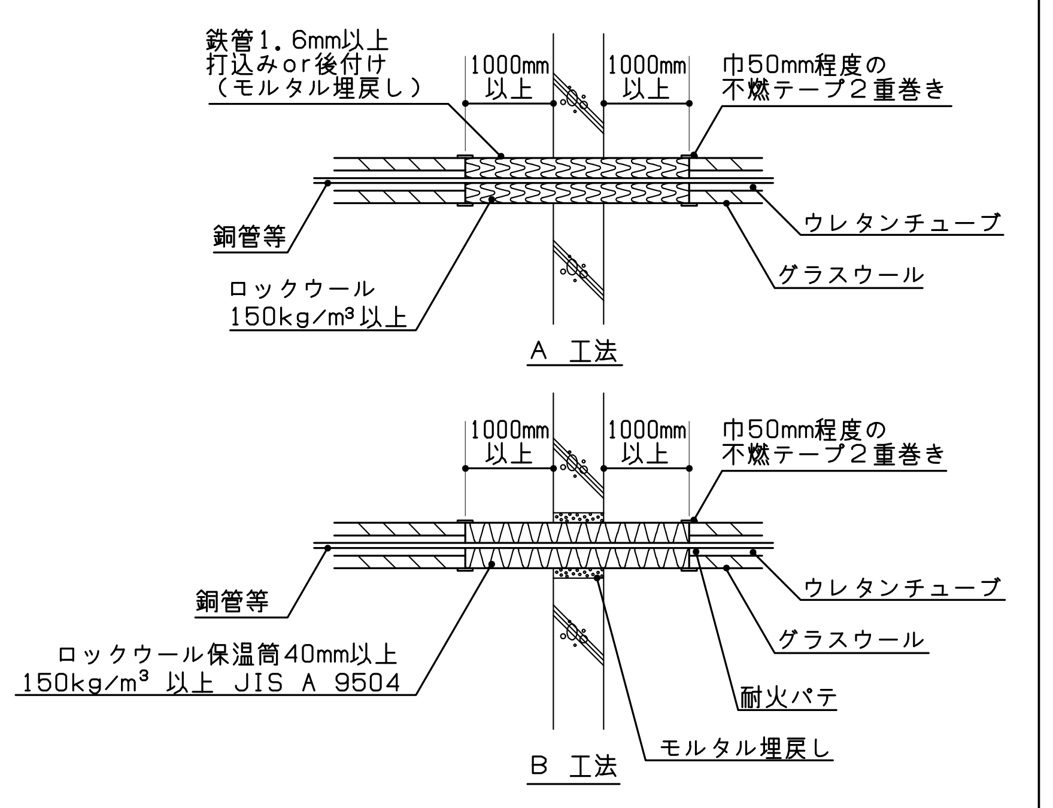
13　区画貫通処理　配管（耐火二層管）

防火貫通


防火壁
モルタル穴埋め
塩ビ管
繊維混入セメントモルタル被覆管

（国土交通大臣認定番号　PS060FL-0271 相当品（床））
（国土交通大臣認定番号　PS060WL-0273 相当品（壁））
（国土交通大臣認定番号　PS060WL-0312 相当品（中空壁））

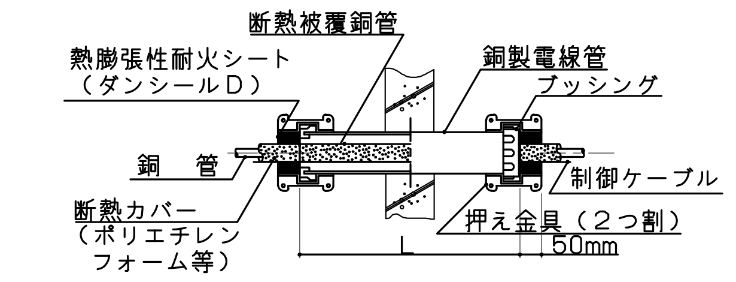
14　区画貫通処理　冷媒配管


鉄管1.6mm以上
打込みor後付け
（モルタル埋戻し）
1000mm
以上
1000mm
以上
巾50mm程度の
不燃テープ２重巻き
銅管等
ロックウール
150kg/m³以上
ウレタンチューブ
グラスウール
A　工法
1000mm
以上
1000mm
以上
巾50mm程度の
不燃テープ２重巻き
銅管等
ロックウール保温筒40mm以上
150kg/m³ 以上 JIS A 9504
ウレタンチューブ
グラスウール
耐火パテ
モルタル埋戻し
B　工法

建築基準法施行令第129条の2の4 第1項第七号

15　区画貫通処理　冷媒配管

（ニジカンＡＰ工法：古川電気工業）


断熱被覆銅管
熱膨張性耐火シート
（ダンシールＤ）
銅製電線管
ブッシング
銅　管
制御ケーブル
断熱カバー
（ポリエチレン
フォーム等）
押え金具（２つ割）
L
50mm

1. 電線管の径および長さ

電線管サイズ	L（mm）
51	200以上
75	400以上
104	500以上

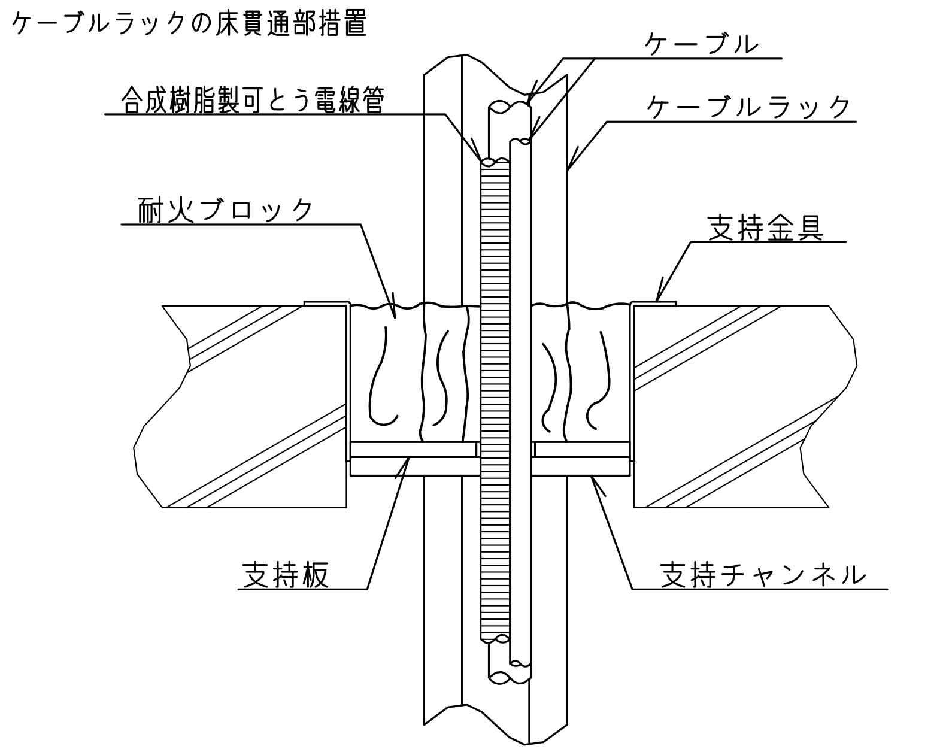
電線管の選定は左表の適合表を参考にする。

2. 同一電線管内断熱被銅管は3本まで措置可能である。
3. 断熱被覆銅管にそわせて制御ケーブルを通線することができる。

（国土交通大臣認定番号　PS060FL-9095 相当品（床））
（国土交通大臣認定番号　PS060WL-9096 相当品（壁））

16　区画貫通処理　計装

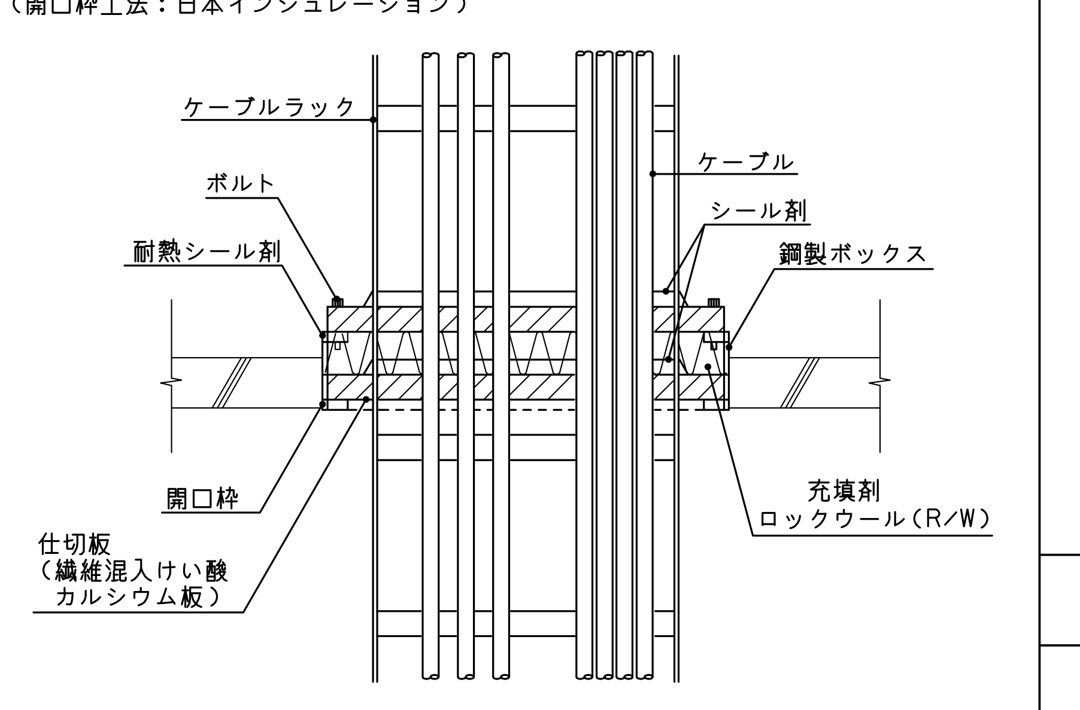
ケーブルラックの床貫通部措置


ケーブル
合成樹脂製可とう電線管
ケーブルラック
耐火ブロック
支持金具
支持板
支持チャンネル

（国土交通大臣認定番号　PS060FL-0232 相当品）

17　区画貫通処理　計装

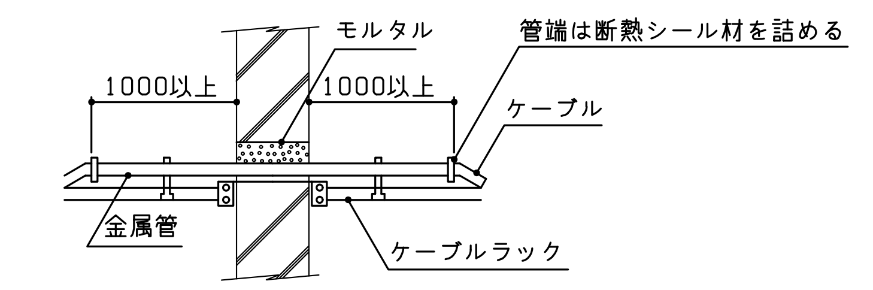
（開口枠工法：日本インシュレーション）


ケーブルラック
ボルト
耐熱シール剤
ケーブル
シール剤
鋼製ボックス
開口枠
仕切板
（繊維混入けい酸
カルシウム板）
充填剤
ロックウール（R/W）

（国土交通大臣認定番号　PS060FL-9278 相当品（床））
（国土交通大臣認定番号　PS060WL-9279 相当品（壁））

18　区画貫通処理　計装

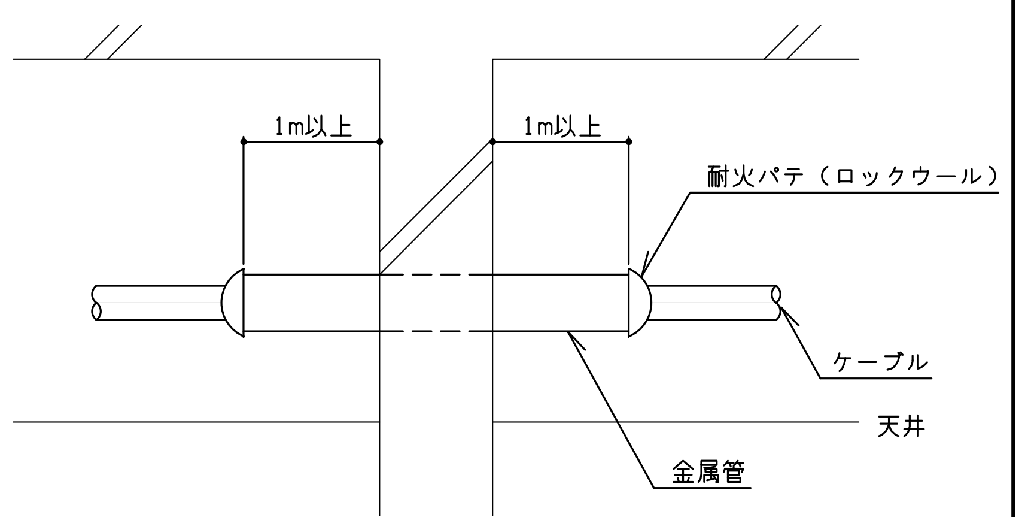
（3）単管の貫通


モルタル
管端は断熱シール材を詰める
1000以上
1000以上
ケーブル
金属管
ケーブルラック

●貫通部が天井などのインペイ部の時はモルタルを等充填とする。

建築基準法施行令第129条の2の4 第1項第七号

19　区画貫通処理　計装


1m以上
1m以上
耐火パテ（ロックウール）
ケーブル
天井
金属管

建築基準法施行令第129条の2の4 第1項第七号

着工	・　・	・　・	
竣工	・　・	・　・	
監理		・　・	
		・　・	
施工		・　・	

惠本　涼太郎　一級建築士
山上　直哉　　一級建築士
羽部　裕子　　一級建築士
稲垣　美江　　一級建築士

日建設計

2026・03・27

検図者：鈴木宏昌

椙山女学園/星が丘キャンパス
大学会館食堂リニューアル工事

計画概要書、凡例、部分要領図

㊇機 01 －04

No. J－ 241226 － A

J241226A26032501-04_計画概要書

1　空調機器表　――

追変−機01

PAC-
設備・店舗用パッケージ類

＜記入凡例等＞

【フィルタ】
LL　：ロングライプ（洗浄再生可能型）
W80　：重量法80％

【基礎種別】
STD　：鋼製架台（溶融亜鉛めっき仕上げ）
※FL+300mmの位置に機器設置

【リモコン】
※1：室内機複数台に対しリモコンが室内機台数以下の場合は、渡り配線にて発停制御等を行う。
渡り配線は自動制御とする。
※2：表中の種別・温度制御は以下の通りとし、特記なきリモコンは有線仕様とする。
→R　：温度制御はリモコンスイッチのサーモセンサーを利用する。但し、本体サーモと
リモコンサーモの温度比較制御が可能な機種はその機能を活かすものとする。
→RT　：リモートサーモで温度制御。
→BT　：本体に内蔵のボディーサーモで温度制御。

【防振】
H　：防振ゴム吊り（防振吊り金具共）
HS　：防振スプリング吊り（防振吊り金具共）
G　：ゴムパッド
SPP　：スプリングパッド
SP4　：スプリング架台（共振周波数4Hz以下）
SP2．3　：スプリング架台（共振周波数2．3HZ以下）サージレス
RG　：減震架台

【電源種別】
GA　：非常電源（専用受電）
：一般電源

【一般事項】
・室内機は全て停復電時状態保持機能付
（自動復旧付）とする。
・風量、電源容量は全て参考値とする。

＜共通仕様＞
仕様・付属品　：公共建築標準仕様書による
電源周波数　：60Hz
停復電　：瞬時電圧低下や瞬時停電、一般停電時においても自動復帰すること
能力表示　：冷房能力、暖房能力表示はJIS B 8616による
機器表内の動力、風量は全て参考値とする。
ショートサーキット対策　：特記なき限り、トランク型室外機は吐出排熱風向調整板を見込む。

＜室外機仕様＞
仕様冷媒：　R-32
本体仕様：　製造者標準仕様
高調波対策：－
電源線（EHP・GHP）：室内外機間の制御連絡配線は、冷媒管共巻とし本工事とする。
電源が室外ユニット毎の場合：一次側電源送りは電気工事
電源線（PAC）　：室外機から室内機への電源接続は本工事とし、冷媒管共巻き工事とする。
特記なき限り電源は室外機へ供給する。（電気工事）
制御線：　機器の制御用配管配線（ﾘﾓｺﾝ配線含む）はすべて本工事とする。
その他：　冷媒充填量を記載のこと。

＜室内機仕様＞
フィルター予備　：製造者標準品にて100％を見込む
ドレンアップ　：室内機は全てドレンアップ機能付とする。
○→製造者標準品
風量　：機器表に記載の風量は強運転時を示す。
その他　：室内機へのリモートサーモ付属は特記による。
室内機とリモコンスイッチ、室内機とリモートサーモ（メーカー付属品）の
配線及び接続は自動制御工事とする。
天井埋込ダクト型、はフィルターチャンバー付とする。
室内機毎にドレン配管に乾式トラップを具備すること。

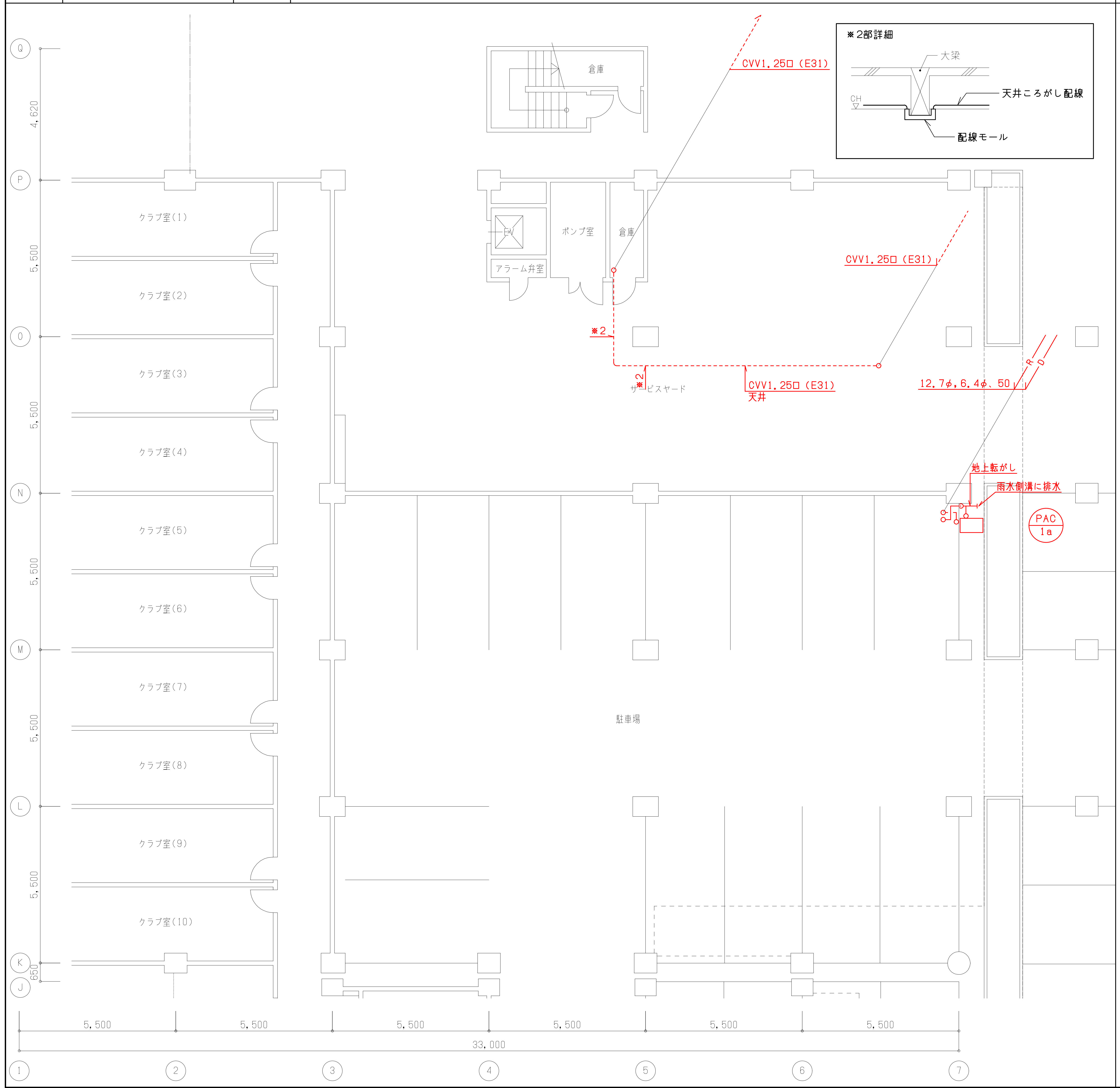
＜その他＞
製造者が定める基準の安全装置のほか、下記の保護装置を設ける。
①室外ユニット側から室内ユニットを試運転する回路
②除霜時、室内ユニット冷風防止回路
③ドレンアップ機能におけるオーバーフロー防止等の抑制装置
④室内機ファン用サーマルプロテクター
⑤PAC-1a-1-1は吹出温度下限設定機能付きとし、竣工時は16℃（DB）吹出にて設定のこと。

追変−機01

追変−機01

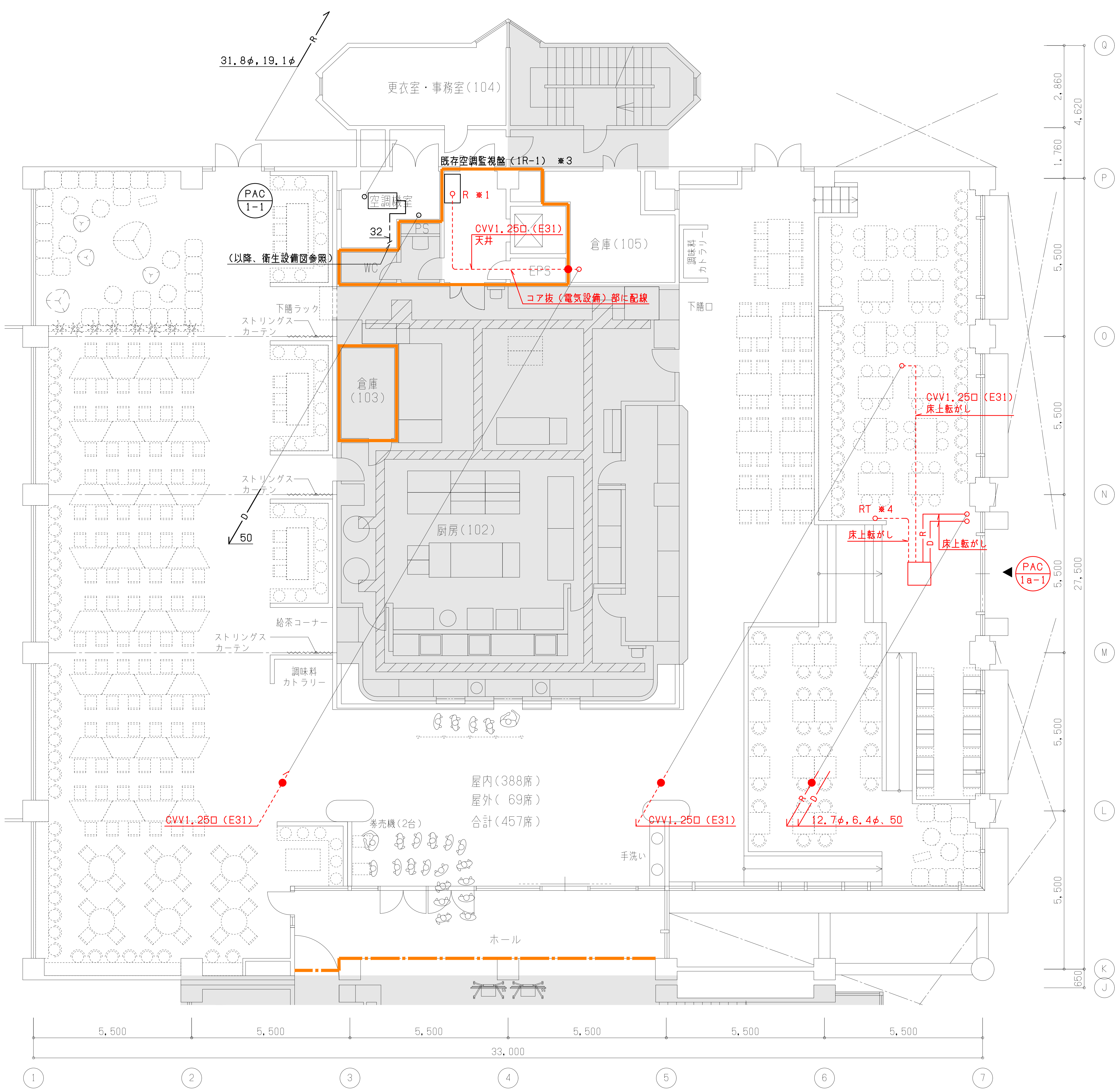
機器番号	機器名称	系統名称	機器種別	形式	冷房 kW	暖房 kW	風量 m3/h	機外静圧 Pa	加湿器		フィルタ	ドレンアップ 個数	冷暖切替 ユニット 個数	中央監視 接続	リモコン			消音	防振	台数	電源								設置場所	基礎	機器重量（参考）	備　考
									仕様	有効加湿 kg/h					個数	設置場所	温度制御				種別	φ	V	定格消費電力（kW） 冷房	定格消費電力（kW） 暖房	冷暖切替弁ユニット kW	ドレンアップユニット kW	最大電流 A		種別	kg	
PAC －1a	店舗用パッケージ　（室外機）	1F 食堂床吹出	室外機	冷暖切替	7．1	8．0	4，620	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		SP2．3	1	－	3	200	1．900	2．000	－	－	17．4	B1F 地下駐車場部	STD	150	
PAC －1a － 1	店舗用パッケージ　（室内機）	1F 食堂床吹出	室内機	天井隠蔽ダクト型	7．1	8．0	1，050	100	－	－	LL	1	－	－	1	1R−1盤	RT		HS	1	－	1	200	0．136	0．125	－	0．01	－	1F 食堂二重床内	－	－	遮音シート（参考 サンダムシートS18相当）巻き

2　地下1階平面図（改修）　A1:1/100 A3:1/200



※2部詳細
大梁
CH
天井ころがし配線
配線モール
倉庫
ポンプ室
EV
アラーム弁室
サービスヤード
駐車場
クラブ室(1)
クラブ室(2)
クラブ室(3)
クラブ室(4)
クラブ室(5)
クラブ室(6)
クラブ室(7)
クラブ室(8)
クラブ室(9)
クラブ室(10)
CVV1．25□（E31）
CVV1．25□（E31）
※2
※2
CVV1．25□（E31）
天井
12．7φ，6．4φ、50
R
D
地上転がし
雨水側溝に排水
PAC
1a
5，500
33，000
4，620
Q
P
O
N
M
L
K
J
1
2
3
4
5
6
7

3　1階平面図（改修）　A1:1/100 A3:1/200　は改修範囲外を示す



31．8φ，19．1φ
R
更衣室・事務室(104)
既存空調監視盤（1R−1）　※3
R　※1
CVV1．25□（E31）
天井
空調機室
PS
EPS
WC
32
（以降、衛生設備図参照）
PAC
1−1
倉庫(105)
コア抜（電気設備）部に配線
調味料
カトラリー
下膳ラック
下膳口
ストリングス
カーテン
倉庫
(103)
厨房(102)
給茶コーナー
50
屋内(388席)
屋外(69席)
合計(457席)
券売機(2台)
手洗い
ホール
CVV1．25□（E31）
CVV1．25□（E31）
12．7φ，6．4φ、50
CVV1．25□（E31）
床上転がし
RT ※4
床上転がし
床上転がし
R
D
PAC
1a−1
5，500
27，500
33，000
2，860
1，760
4，620
Q
P
O
N
M
L
K
J
1
2
3
4
5
6
7

着工	．　．	．　．	
竣工	．　．	．　．	
監理		．　．	
		．　．	
施工		．　．	

1. ▬ は防火区画を示す。
2. ―― は改修設備を示す。
3. ―― は既存設備を示す。
4. ● は区画貫通処理を示す。
5. ※1：既存空調監視盤内にPAC-1a-1の空調リモコン（R）を設置とする。
6. ※2：天井ボードを貫通し、配線モールなどで配線のこと。
7. ※3：既存空調監視盤（1R-1）の扉にPAC-1a-1の「状態・警報」灯を追加のこと。
8. ※4：リモートサーモ（RT）はFL+1000mmに設置とする。

惠本　涼太郎　一級建築士
山上　直哉　一級建築士
羽部　裕子　一級建築士
稲垣　美江　一級建築士

日建設計

2026・03・27　検図者：鈴木宏昌

椙山女学園／星が丘キャンパス
大学会館食堂リニューアル工事

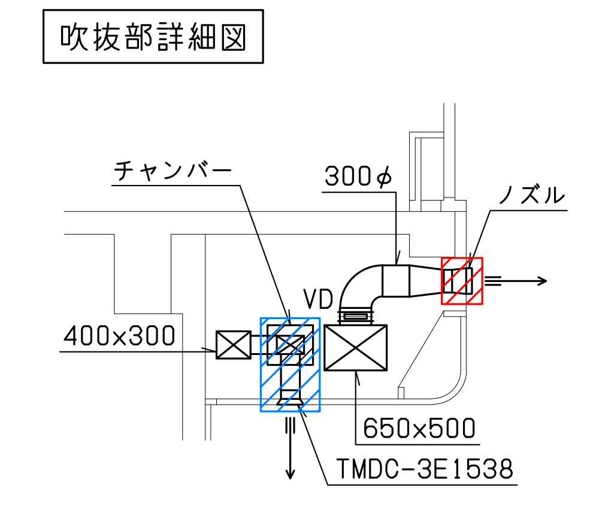
空調設備 空調機器表、地下1階・1階空調配管平面図

機　02 －01

No.　J－ 241226 － A

1	平面図（撤去）	A1:1/100 A3:1/200	▨ は改修範囲外を示す

吹抜部詳細図

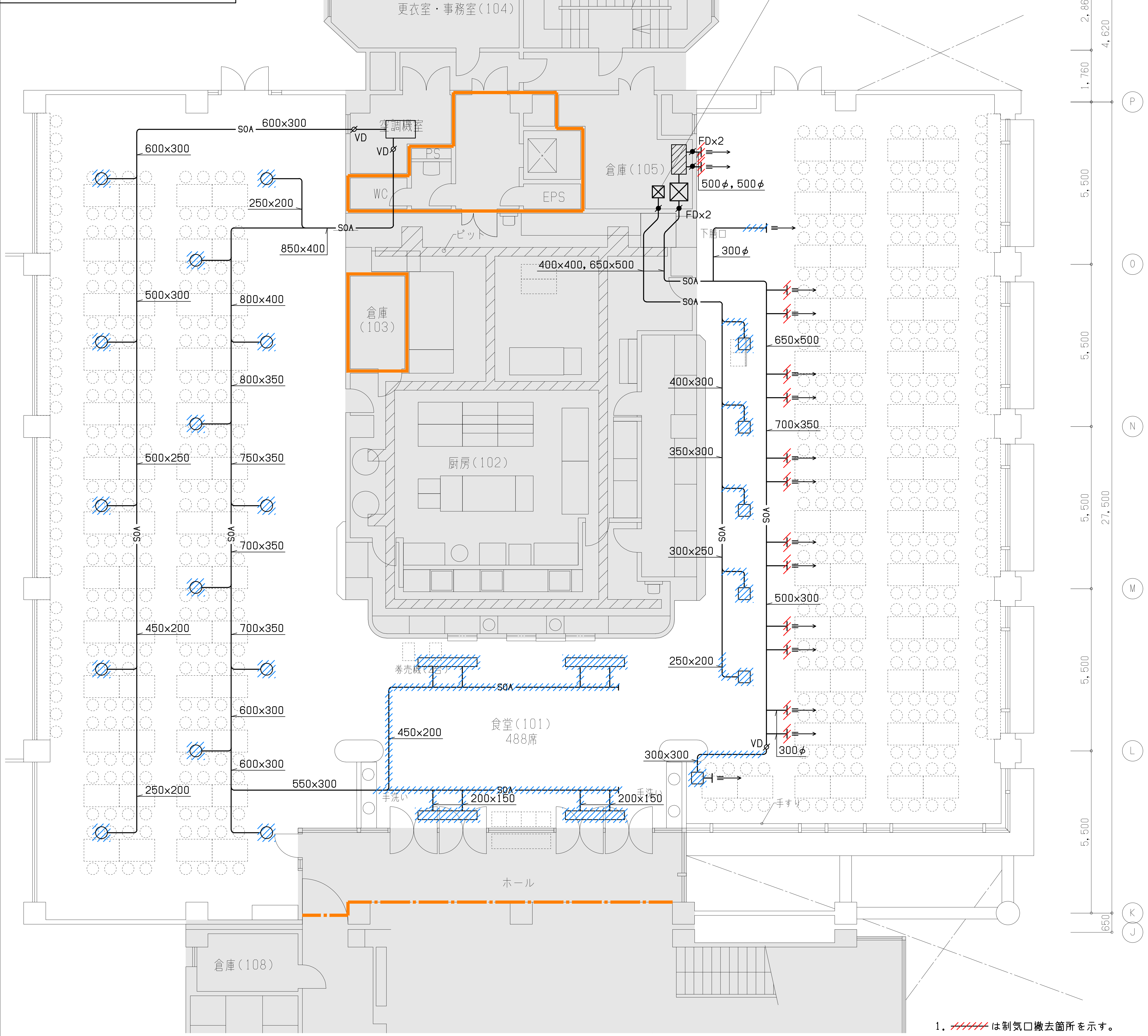

チャンバー
300φ
ノズル
VD
400x300
650x500
TMDC-3E1538

食堂（既存）	
アネモ　C2 #25	14
SA　700 CMH	
BOX　500×500×450H	

食堂（既存）	
BLD　2,000L	4
SA　725 CMH	
BOX　2,200×300×300H	

食堂（既存）	
ノズル　#8	16
SA　500 CMH	

食堂（既存）	
TMDC-3E1538	5
SA　600 CMH	
BOX　500×500×450H	

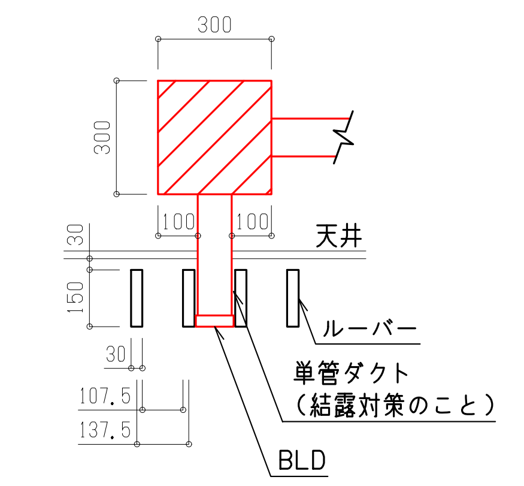

PAC 1
FDx2
SOA
400x400, 600x600（PAC-2より）
更衣室・事務室（104）
600x300
600x300
SOA
VD
VD
空調機室
PS
WC
EPS
倉庫（105）
FDx2
500φ, 500φ
FDx2
250x200
SOA
850x400
400x400, 650x500
SOA
SOA
300φ
500x300
800x400
倉庫（103）
650x500
800x350
400x300
厨房（102）
700x350
500x250
750x350
350x300
700x350
300x250
500x300
450x200
700x350
250x200
SOA
450x200
600x300
食堂（101）
488席
300x300
VD
300φ
600x300
550x300
SOA
200x150
200x150
250x200
ホール
倉庫（108）
2,860
4,620
1,760
5,500
5,500
5,500
27,500
5,500
5,500
650
Q
P
O
N
M
L
K
J
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
33,000
1
2
3
4
5
6
7

1. ////// は制気口撤去箇所を示す。
（チャンバーボックスは残置）
2. ////// は設備撤去範囲を示す。
（制気口、チャンバーボックスも撤去）

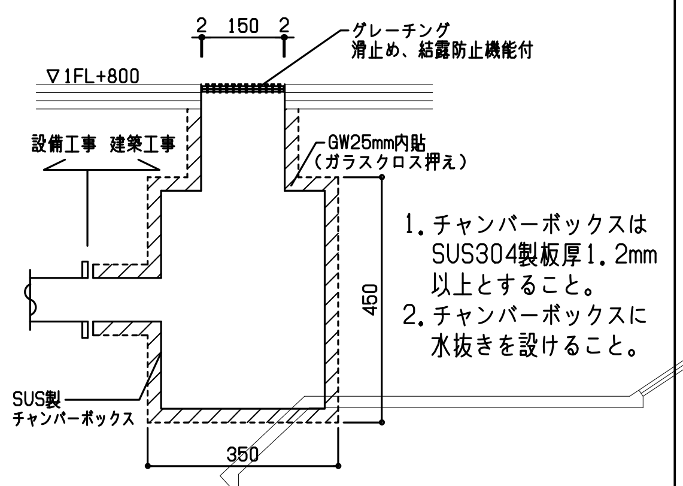
2	平面図（改修）	A1:1/100 A3:1/200	▨ は改修範囲外を示す

追変−機01

ルーバー天井部制気口取付詳細図


300
300
100
100
天井
30
150
30
107.5
137.5
ルーバー
単管ダクト
（結露対策のこと）
BLD

床吹出制気口詳細図


2　150　2
グレーチング
滑止め、結露防止機能付
▽1FL+800
設備工事　建築工事
GW25mm内貼
（ガラスクロス押え）
450
SUS製
チャンバーボックス
350

1. チャンバーボックスは
SUS304製板厚1.2mm
以上とすること。
2. チャンバーボックスに
水抜きを設けること。

食堂	
アネモ　C2 #25	14
SA　700 CMH	
BOX　500×500×450H	
備考：結露防止型	

食堂	
BLD　2,000L	4
SA　725 CMH	
BOX　2,200×300×300H	
備考：結露防止型	

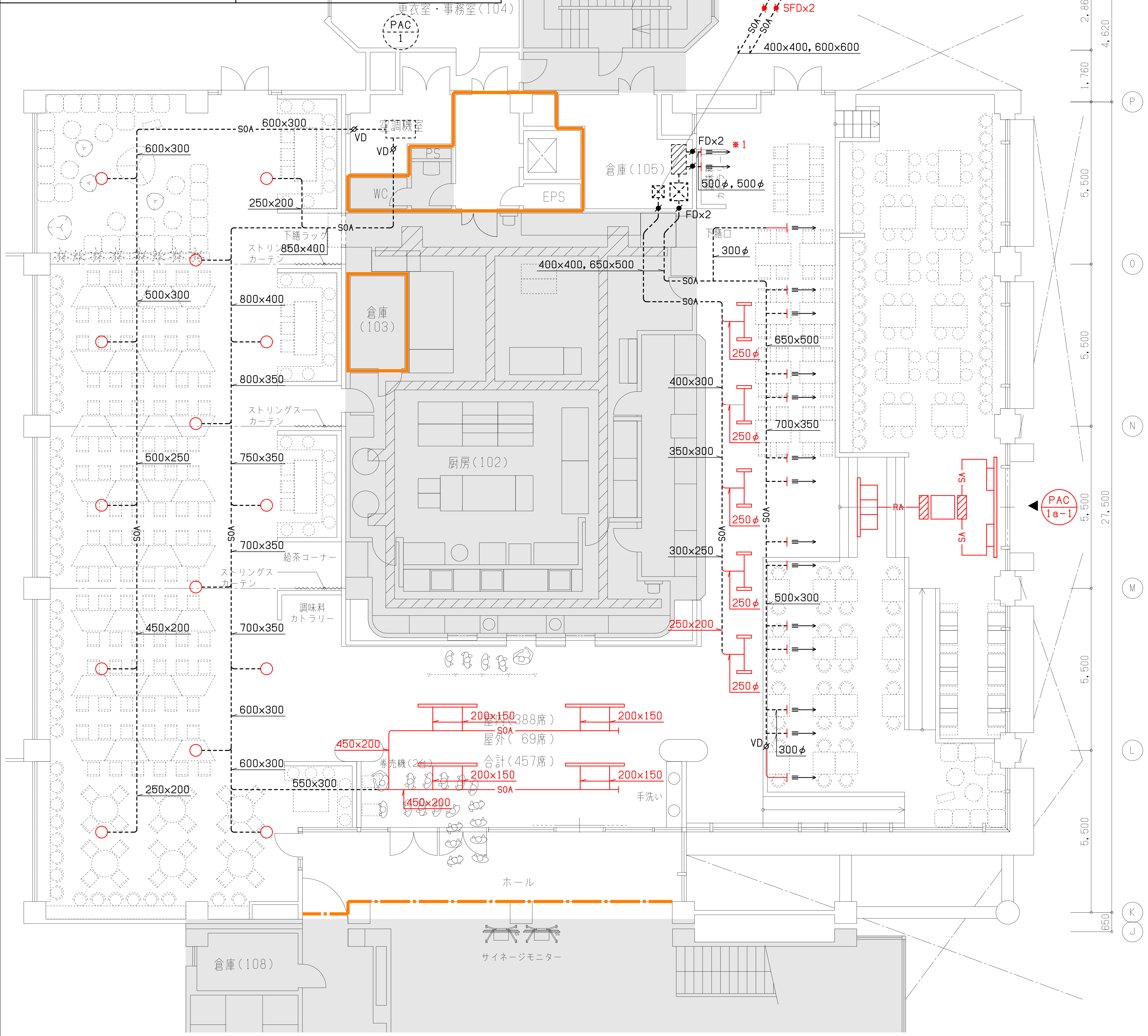
食堂　※1	
ノズル　#8	16
SA　500 CMH	
BOX　−	
備考：結露防止型、二重型	

食堂	
BLD　500 L	10
SA　250 CMH	
BOX　700×300×300H	
備考：結露防止型	

追変−機01

食堂　※2	
床吹出制気口　4000 L	1
SA　1050 CMH	
BOX　4200×350×450H	
備考：床吹出、建築工事	

食堂	
KL#6　2000 L	1
RA　1050 CMH	
BOX　2200×300×300H	
備考：横吸込み	


SFDx2
SOA
SOA
400x400, 600x600
PAC 1
更衣室・事務室（104）
600x300
600x300
SOA
VD
VD
空調機室
PS
WC
EPS
倉庫（105）
FDx2
※1
500φ, 500φ
FDx2
250x200
SOA
下膳ラック
ストリングカーテン
850x400
400x400, 650x500
SOA
SOA
300φ
500x300
800x400
倉庫（103）
250φ
650x500
800x350
ストリングスカーテン
400x300
250φ
700x350
厨房（102）
500x250
750x350
350x300
250φ
PAC 1a-1
SA
RA
SA
700x350
給茶コーナー
ストリングスカーテン
300x250
250φ
500x300
調味料
カトラリー
450x200
700x350
250x200
250φ
200x150
200x150
388席
SOA
69席
450x200
合計（457席）
200x150
200x150
SOA
450x200
600x300
VD
300φ
600x300
550x300
250x200
手洗い
ホール
サイネージモニター
倉庫（108）
2,860
4,620
1,760
5,500
5,500
5,500
27,500
5,500
5,500
650
Q
P
O
N
M
L
K
J
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
33,000
1
2
3
4
5
6
7

1. ─── は改修設備を示す。
2. ------- は既存設備を示す。
3. 制気口新設個数フレキダクト2.0m
分見込むこと。
4. 新設制気口寸法は既存図を基に記載している。
現地調査にて制気口寸法が当該図面記載内容と不整合がある
場合は機械設備設計者に確認の上、制気口を再選定のこと。
5. ※1の制気口は防火区画形成のため、空気誘引のない
結露防止型制気口とすること。
6. ※2部の制気口ボックスはSUS製とし、水抜きを設けること（建築工事）。

既存空調設備（参考）

記号	系統・用途	型式	設置階	数	圧縮機			室内送風機					屋外送風機			冷却器（上段）・加熱器（下段）						加湿器（超音波加湿器）	フィルター	防振	備考
								風量	機外静圧	モーター			モーター			能力	入口空気		屋外空気		加熱器仕様				
					1W	φ	V	m3/h	mmAq	kW	φ	V	kW	φ	V	Kcal/h	DB ℃	WB ℃	DB ℃	WB ℃					
PAC-1	食堂西側系統	空冷ヒートポンプパッケージ	1階	1	10.8 2台	3	200	12,000	22.5	5.5	3	200	0.19x4台	3	200	66,000			34	27.4	なし	18L/minx960W	パッケージ付属品	防振ゴム	2017年改修済み、ダイキン
																59,000			0	-2.7					
PAC-2	食堂吹抜系統	空冷ヒートポンプパッケージ	2階	1	10.8 7.5	3	200	12,000	22.5	3.7	3	200	0.19x2台 0.28x1	3	200	60,000			34	27.4	なし	18L/minx960W	パッケージ付属品	防振ゴム	2020年改修済み、ダイキン
																54,000			0	-2.7					

着工	. .	. .	
竣工	. .	. .	
監理		. .	
		. .	
施工		. .	

1. 既存パッケージエアコンPAC-1及びPAC-2のフィルターの交換を実施のこと。
2. 食堂空調機系統のダクト洗浄を実施のこと。
3. ━━ は防火区画を示す。

惠本　涼太郎　一級建築士
山上　直哉　一級建築士
羽部　裕子　一級建築士
稲垣　美江　一級建築士

日建設計

2026・03・27
検図者：鈴木宏昌

相山女学園／星が丘キャンパス
大学会館食堂リニューアル工事

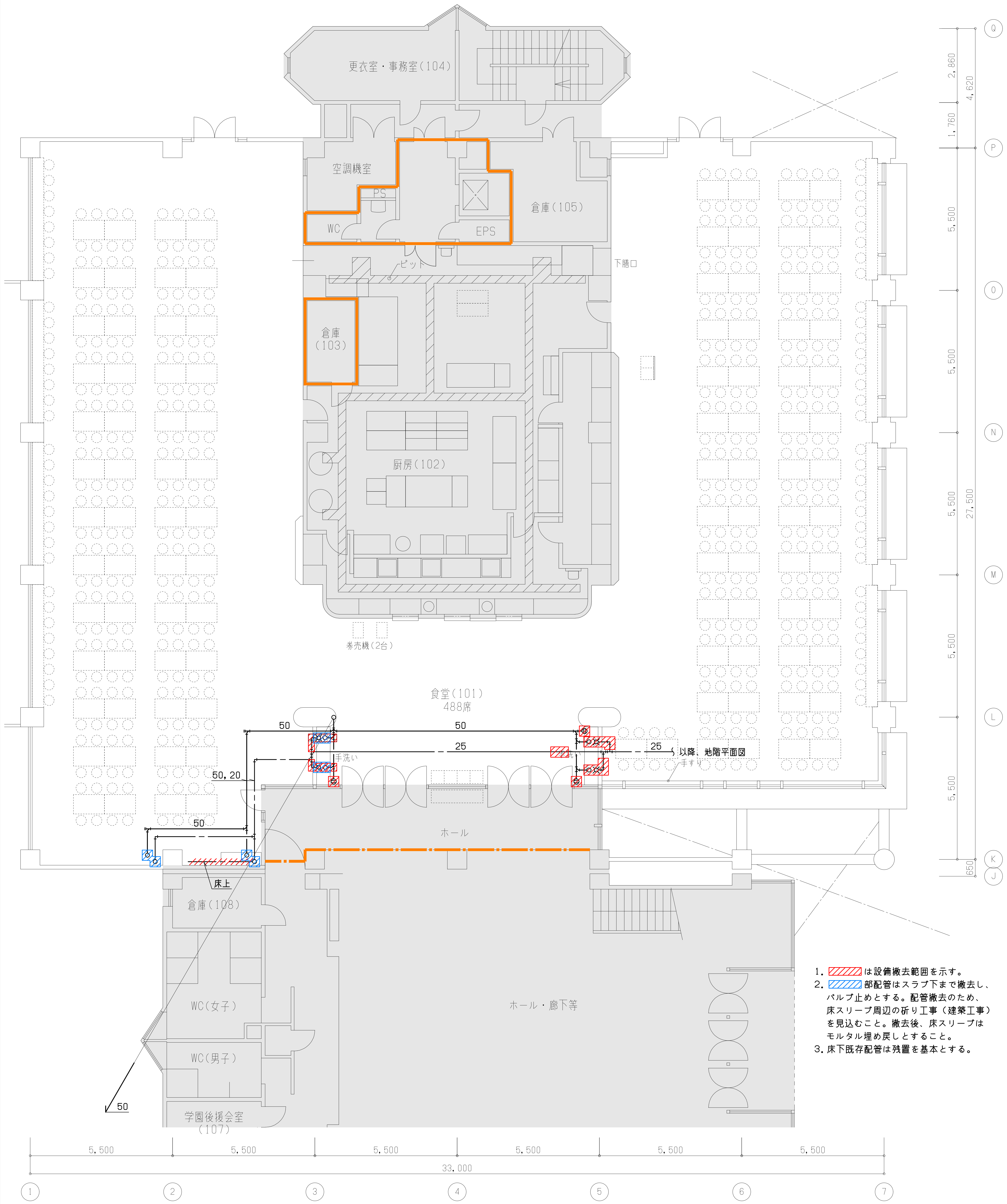
空調設備　1階ダクト平面図

㊥機 03 −01

No. J− 241226 − A

J241226A26040803-01_空調設備　1階ダクト平面図

1	平面図（撤去）	A1:1/100 A3:1/200	▒ は改修範囲外を示す

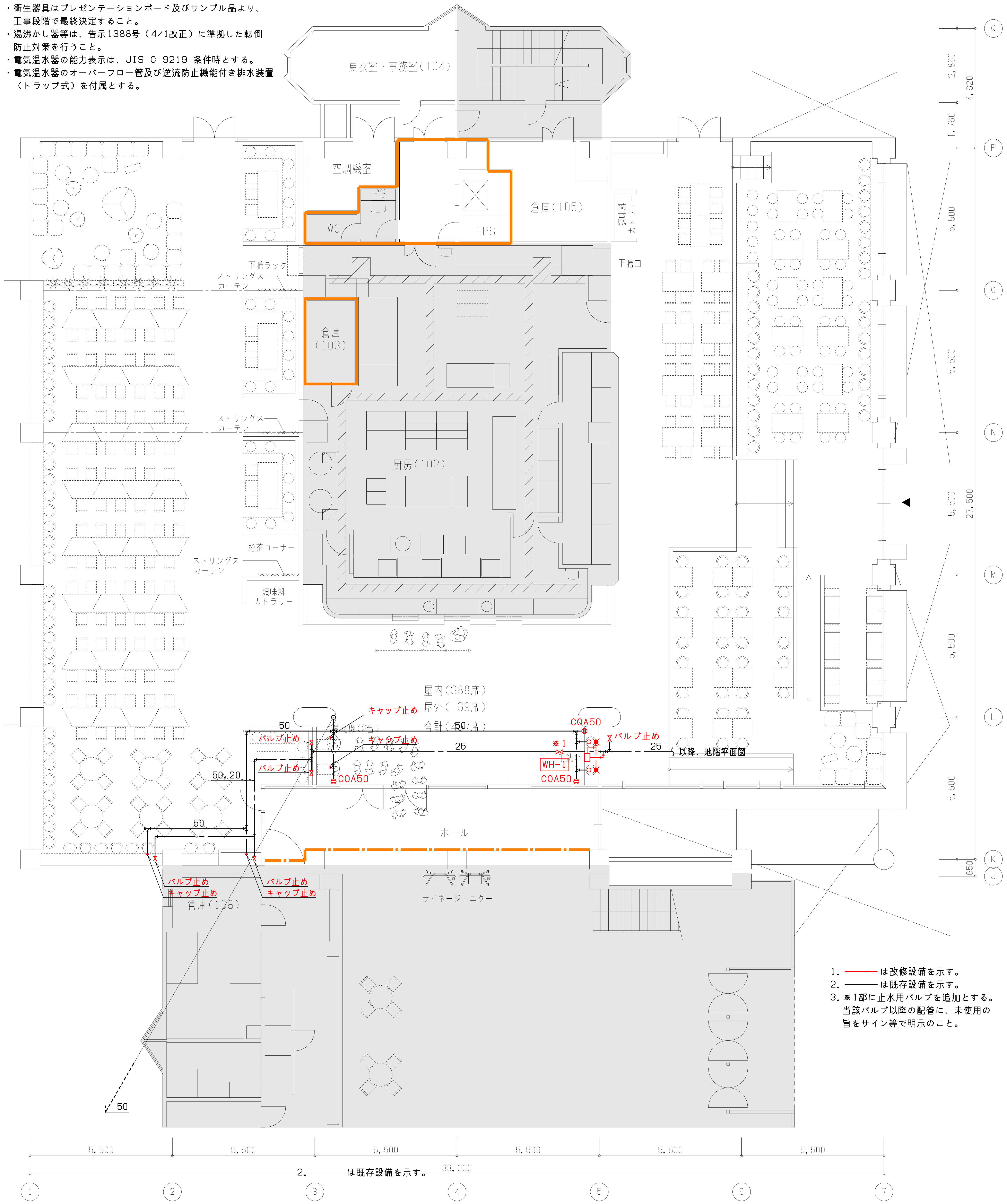

更衣室・事務室(104)
空調機室
PS
WC
EPS
倉庫(105)
ピット
下膳口
倉庫(103)
厨房(102)
券売機(2台)
食堂(101)
488席
手洗い
50
25
50,20
以降、地階平面図
ホール
床上
倉庫(108)
WC(女子)
WC(男子)
学園後援会室(107)
ホール・廊下等
2,860
4,620
1,760
5,500
27,500
650
33,000
Q
P
O
N
M
L
K
J
1
2
3
4
5
6
7

1. ▨ は設備撤去範囲を示す。
2. ▨ 部配管はスラブ下まで撤去し、バルブ止めとする。配管撤去のため、床スリーブ周辺の斫り工事（建築工事）を見込むこと。撤去後、床スリーブはモルタル埋め戻しとすること。
3. 床下既存配管は残置を基本とする。

2	平面図（改修）	A1:1/100 A3:1/200	▒ は改修範囲外を示す

器具番号	器具名称	参考型番	付属品	電源	設置場所	合計
L-1	ツインデッキカウンター	MDWD	自動水栓（TENA125A）、	AC100V　消費電力5W以下	1階　食堂	1
	（給湯あり）	ボウル2連タイプ	排水金具、水石鹸供給装置lL(TLK06S04JA)、	消費電力6.5W以下		
			他付属品一式			
			※カウンター、洗面器は建築工事			
WH-1	電気温水器	REW12A1DRRSCM	温度調整タイプ、密閉式排水ホッパー、耐震用脚、	AC100V	1階　食堂	1
	（貯湯式12L）		アングル形止水栓、ニップル、他付属品一式	定格消費電力1100W、定格加熱能力1100W		
	[L-1]カウンター内設置					

・特記なき場合でも、機能上必要な付属品は本工事にて見込むこと。
・器具固定用ボルトは全てAYボルトとする。
・衛生器具はプレゼンテーションボード及びサンプル品より、工事段階で最終決定すること。
・湯沸かし器等は、告示1388号（4/1改正）に準拠した転倒防止対策を行うこと。
・電気温水器の能力表示は、JIS C 9219 条件時とする。
・電気温水器のオーバーフロー管及び逆流防止機能付き排水装置（トラップ式）を付属とする。


更衣室・事務室(104)
空調機室
PS
WC
EPS
倉庫(105)
調味料
カトラリー
下膳口
下膳ラック
ストリングスカーテン
倉庫(103)
厨房(102)
給茶コーナー
調味料
カトラリー
屋内(388席)
屋外(69席)
合計(457席)
キャップ止め
バルブ止め
COA50
※1
WH-1
50
25
50,20
以降、地階平面図
ホール
サイネージモニター
倉庫(108)
2,860
4,620
1,760
5,500
27,500
650
33,000
Q
P
O
N
M
L
K
J
1
2
3
4
5
6
7

1. ―― は改修設備を示す。
2. ―― は既存設備を示す。
3. ※1部に止水用バルブを追加とする。当該バルブ以降の配管に、未使用の旨をサイン等で明示のこと。

2.　　　は既存設備を示す。

着工	. .	. .	
竣工	. .	. .	
監理		. .	
施工		. .	

1. 特記なきは床下配管を示す。
2. ━━ は防火区画を示す。

惠本　涼太郎　一級建築士
山上　直哉　　一級建築士
羽部　裕子　　一級建築士
稲垣　美江　　一級建築士

日建設計

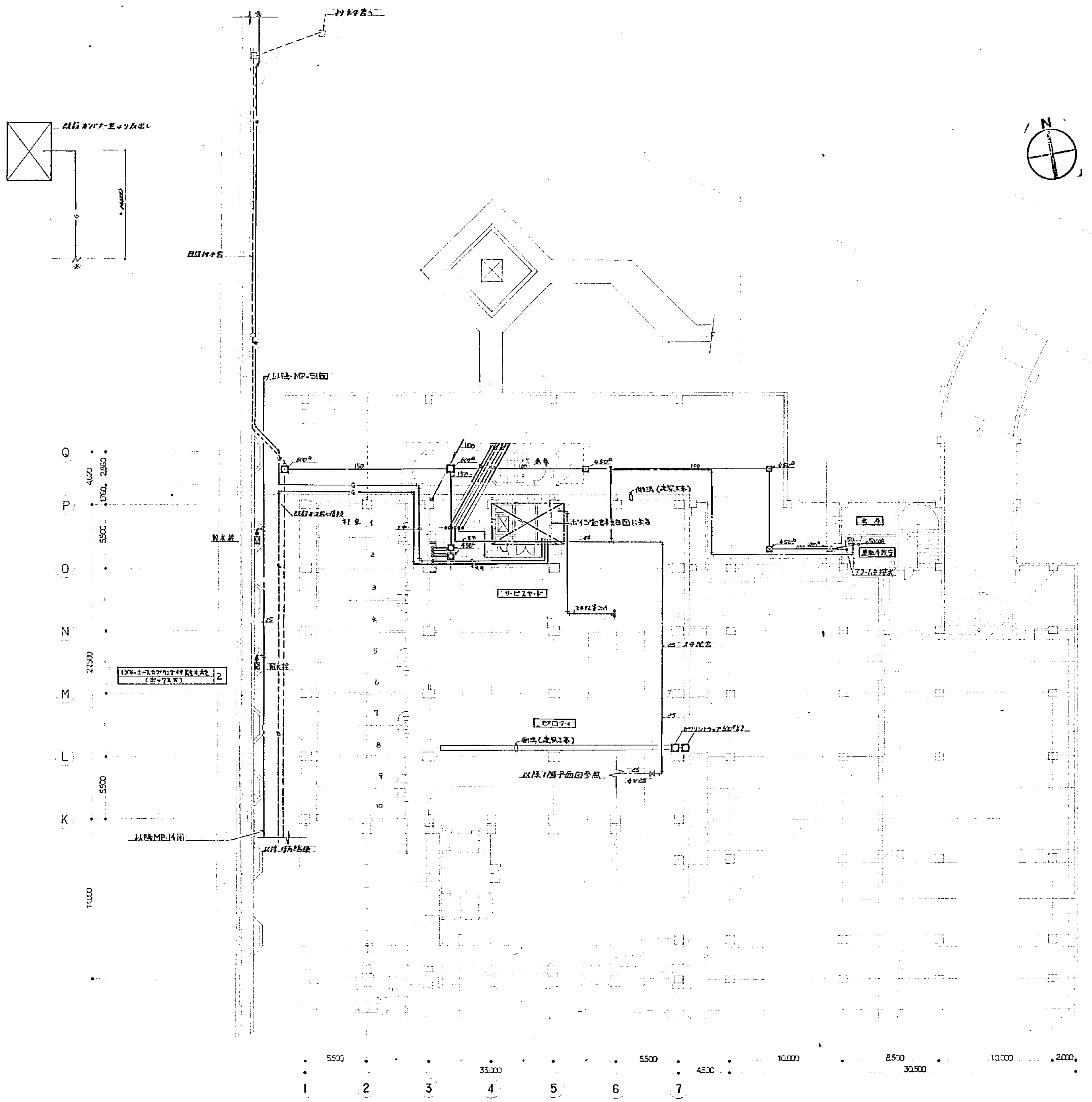
2026・03・27
検図者：鈴木宏昌

椙山女学園/星が丘キャンパス
大学会館食堂リニューアル工事

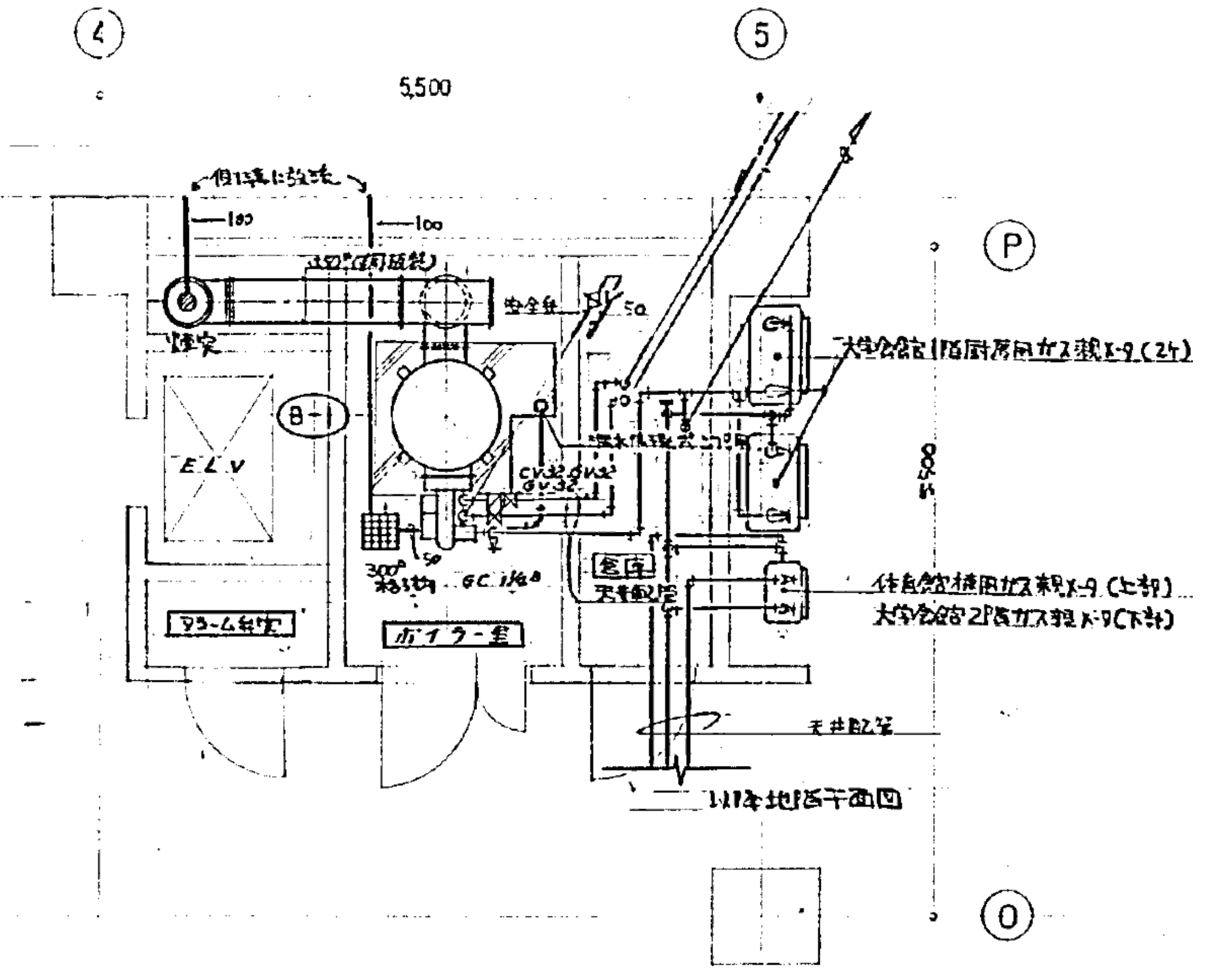
衛生設備　1階配管平面図

㊖
04 －01
No. J－ 241226 － A

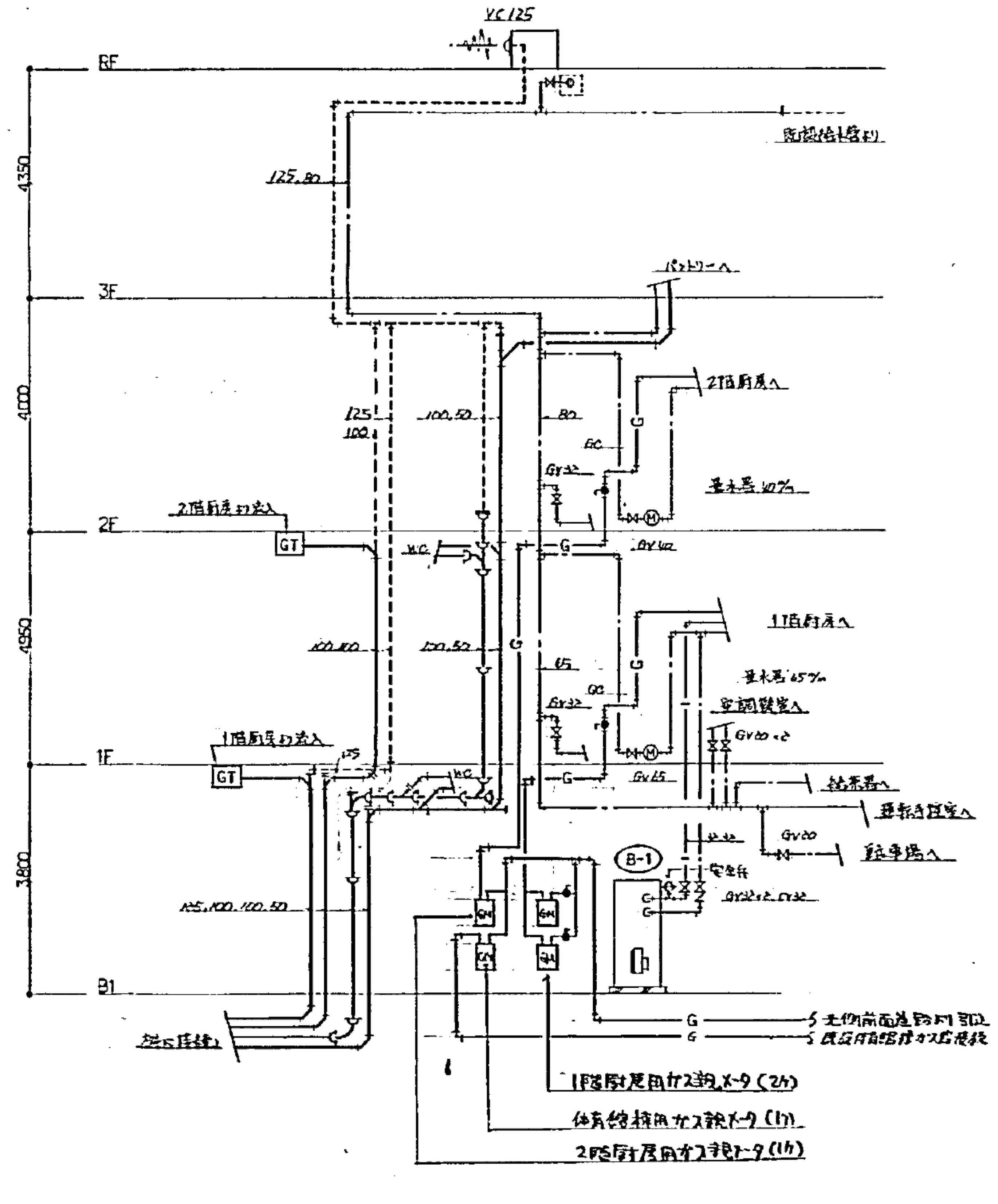
J241226A26031804-01_衛生設備　1階配管平面図


以降 MP-51図
以降 MP-14図
以降 1階平面図参照
ボイラ室詳細図による
サービスヤード
ピロティ
倉庫
運転手控室
アラーム弁排水
散水栓
5,500
33,000
4,500
10,000
2,500
30,500
2,000
Q
P
O
N
M
L
K
1
2
3
4
5
6
7
N

地階平面図　S=1/200


4
5
5,500
P
O
5500
B-1
E L V
アラーム弁室
ボイラー室
倉庫
煙突
安全弁
大学会館1階厨房用ガス湯沸器 (2ケ)
体育館持用ガス湯沸器 (上部)
大学会館2階ガス湯沸器 (下部)
天井配管
以降 地階平面図
GC 1/4B
300ºφ

ボイラー室詳細図　S=1/50


VC125
RF
3F
2F
1F
B1
4350
4000
4950
3800
125.80
125
100
100.50
80
100.100
125.100.100.50
既設給湯より
パントリーへ
2階厨房へ
1階厨房へ
2階厨房より流入
1階厨房より流入
GT
貯湯槽
空調機室へ
給茶器へ
運転手控室へ
駐車場へ
B-1
安全弁
G
1階厨房用ガス湯沸器 (2ケ)
体育館持用ガス湯沸器 (1ケ)
2階厨房用ガス湯沸器 (1ケ)
外に接続

系　統　図　　NO SCALE

着工		
竣工		
監理		
施工		

惠本　涼太郎　一級建築士
山上　直哉　　一級建築士
羽部　裕子　　一級建築士
稲垣　美江　　一級建築士

日建設計

2026・03・27　　検図者：鈴木宏昌

椙山女学園／星が丘キャンパス
大学会館食堂リニューアル工事

衛生設備　参考図　B1階配管平面図

㊥機　05 −01

No.　J − 241226 − A

J241226A26032505-01_衛生設備 参考図 B1階平面図